

SVT • TLED

MODULE I : LE MONDE VIVANT — ÉCHANGES CELLULAIRES

LEÇON N01

LIMITATION DES CONSÉQUENCES LIÉES AUX ÉCHANGES D'EAU, DE SUBSTANCES DISSOUTES ET DE PARTICULES ENTRE LA CELLULE ET LE MILIEU AMBIANT

DURÉE CONSEILLÉE : 12 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie les mécanismes d'échanges entre la cellule et le milieu ambiant : osmose, diffusion simple et facilitée, transport actif, endocytose et exocytose. À partir d'expériences historiques (Dutrochet, Pfeffer) et d'observations microscopiques, elle explique la turgescence, la plasmolyse, l'hémolyse et la crénelure, ainsi que leurs applications dans la vie courante et la médecine.

- À la fin de cette leçon, je sais définir l'osmose, la diffusion, le transport actif, l'endocytose et l'exocytose
- À la fin de cette leçon, je sais identifier au microscope ou sur des électronographies les états de turgescence, de plasmolyse, d'hémolyse et de crénelure des cellules
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter les résultats des expériences de Dutrochet et de Pfeffer
- À la fin de cette leçon, je sais concevoir un protocole expérimental mettant en évidence le phénomène d'osmose
- À la fin de cette leçon, je sais réaliser et interpréter le graphe de la vitesse de transport en fonction de la concentration pour distinguer diffusion simple et diffusion facilitée
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer transport passif et transport actif à partir de critères expérimentaux (sens du gradient, énergie, saturation)

**TÉLÉCHARGE
ONBUCH**

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

**PASSE À ONBUCH+**

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**

SOMMAIRE

1. Échanges d'eau : observations expérimentales
2. Interprétation des échanges d'eau : osmose et dialyse
3. Échanges de substances dissoutes : transport passif
4. Échanges de substances dissoutes : transport actif
5. Échanges de particules : endocytose et exocytose
6. Importance et applications des échanges cellulaires
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir l'osmose, la diffusion, le transport actif, l'endocytose et l'exocytose
- À la fin de cette leçon, je sais identifier au microscope ou sur des électronographies les états de turgescence, de plasmolyse, d'hémolyse et de crénelure des cellules
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter les résultats des expériences de Dutrochet et de Pfeffer
- À la fin de cette leçon, je sais concevoir un protocole expérimental mettant en évidence le phénomène d'osmose
- À la fin de cette leçon, je sais réaliser et interpréter le graphe de la vitesse de transport en fonction de la concentration pour distinguer diffusion simple et diffusion facilitée
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer transport passif et transport actif à partir de critères expérimentaux (sens du gradient, énergie, saturation)
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les mécanismes de la phagocytose, de la pinocytose et de l'exocytose
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer l'importance des échanges cellulaires dans la vie des végétaux et des animaux et citer des applications concrètes (sérum physiologique, conservation des aliments, réhydratation)

PRÉREQUIS

- Structure de la membrane plasmique (modèle mosaïque fluide) et de la paroi végétale
- Organisation de la cellule végétale (vacuole, paroi, chloroplastes) et de la cellule animale
- Notions de solution, de concentration et de gradient de concentration
- Notion de pression et de mouvement brownien (diffusion vue en physique-chimie)
- Rôle de l'ATP comme source d'énergie cellulaire (respiration cellulaire, Première)

1 ÉCHANGES D'EAU : OBSERVATIONS EXPÉRIMENTALES

Au marché de Mokolo à Yaoundé, une vendeuse asperge régulièrement d'eau ses feuilles de ndolé flétries : en quelques minutes, elles redeviennent fermes et croquantes. À l'hôpital de district, un infirmier refuse d'injecter au malade de l'eau pure en perfusion : il utilise toujours du sérum physiologique. Pourquoi l'eau fait-elle revivre les légumes mais tuerait-elle les globules rouges ? Et comment les racines du manioc absorbent-elles les sels minéraux du sol même quand ceux-ci y sont très dilués ? Cette leçon explique les mécanismes par lesquels la cellule échange eau, substances dissoutes et particules avec son milieu, et comment elle en limite les conséquences parfois dramatiques.

Pour répondre à ces questions, commençons par le plus simple : observons ce qui arrive à des cellules végétales et animales placées dans des solutions de concentrations différentes. C'est l'objet de cette première section.

1.1 La membrane plasmique : frontière vivante de la cellule

Toute cellule est délimitée par une **membrane plasmique** (ou membrane cytoplasmique), une enveloppe vivante, très fine (environ 7,5 nm d'épaisseur, invisible au microscope optique) et **élastique**. Elle est constituée d'une double couche de phospholipides dans laquelle sont insérées des protéines. Cette membrane contrôle tous les échanges entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire : c'est une membrane dite **semi-perméable** (ou hémiperméable), car elle laisse passer librement certaines molécules (l'eau) et en bloque d'autres (la plupart des solutés).

Chez les **végétaux**, la membrane plasmique est doublée, à l'extérieur, d'une **paroi pecto-cellulosique** rigide et épaisse, constituée de cellulose et de pectine. Cette paroi est **perméable** (elle laisse tout traverser) mais elle est **inextensible** : elle ne peut pas se dilater. Cette différence structurale entre cellule animale et cellule végétale est la clé de toute la leçon.

ATTENTION Deux enveloppes à ne pas confondre

Chez la cellule végétale, il faut distinguer la paroi pecto-cellulosique (externe, rigide, perméable, non vivante) de la membrane plasmique (interne, fine, élastique, semi-perméable, vivante). Au microscope optique, on voit la paroi ; la membrane n'est visible que lorsqu'elle se décolle de la paroi (plasmolyse). La cellule animale ne possède que la membrane plasmique.

1.2 Comportement des cellules végétales dans des solutions de concentrations différentes

EXPÉRIENCE Cellules végétales en milieux de concentrations variées

Matériel : lamelles d'épiderme de bulbe d'oignon (ou feuilles d'Élodée, plante aquatique), microscope optique, lames et lamelles, eau distillée, solution de NaCl à 9 mille, so-

lution concentrée de NaCl (par exemple 100 g L^{-1}) ou solution concentrée de saccharose. Protocole : on dépose trois lamelles d'épiderme d'oignon sur trois lames différentes ; on ajoute sur la première une goutte d'eau distillée, sur la deuxième une goutte de solution de NaCl à 9 mille, sur la troisième une goutte de solution concentrée de NaCl. On observe au microscope optique (grossissement $\times 400$) au bout de quelques minutes.

Observations :

- Dans l'eau distillée : les cellules sont gonflées, la vacuole est très volumineuse et occupe presque toute la cellule ; le cytoplasme et le noyau sont plaqués contre la paroi. On dit que la cellule est **turgescence**.
- Dans la solution de NaCl à 9 mille : les cellules ont leur aspect habituel : vacuole de taille moyenne, protoplasme appliqué contre la paroi sans pression excessive. C'est l'état normal.
- Dans la solution concentrée : le protoplasme (membrane plasmique + cytoplasme + noyau + vacuole) se rétracte et se décolle de la paroi, formant une masse arrondie au centre de la cellule ; un espace rempli de la solution extérieure apparaît entre la paroi et la membrane. C'est la **plasmolyse**.

Interprétation : l'eau est entrée dans la cellule placée en eau distillée (la vacuole gonfle), et elle est sortie de la cellule placée en solution concentrée (la vacuole perd son eau, le protoplasme rétrécit). La paroi rigide, elle, ne bouge pas : c'est pourquoi la cellule végétale ne peut ni éclater en milieu dilué, ni se ratatiner complètement en milieu concentré.

DÉFINITION Turgescence et plasmolyse

La **turgescence** est l'état d'une cellule végétale gonflée par entrée d'eau : la vacuole est volumineuse et le protoplasme est fortement plaqué contre la paroi pecto-cellulosique, qui s'oppose à l'éclatement. La pression exercée par le contenu cellulaire sur la paroi est appelée **pression de turgescence**.

La **plasmolyse** est l'état d'une cellule végétale qui a perdu de l'eau : le protoplasme se rétracte et se décolle de la paroi. La cellule plasmolysée reste vivante : replacée dans l'eau distillée, elle redevient turgescence (déplasmolyse).

LESAVAIS-TU ? La turgescence, moteur de la fermeté des plantes

C'est la turgescence qui maintient dressées les plantes non ligneuses : une salade ou une feuille de ndolé flétrie est un tissu dont les cellules ont perdu leur eau ; trempée dans l'eau, elle redevient ferme car ses cellules se turgescence. À l'inverse, saler des légumes (ou un escargot !) provoque la sortie d'eau des cellules : c'est le principe de la conservation des aliments par le sel ou le sucre, qui déshydrate aussi les micro-organismes et bloque leur développement.

1.3 Comportement des globules rouges dans des solutions de concentrations différentes

EXPÉRIENCE Hématies en milieux de concentrations variées

Matériel : sang frais défibriné ou citraté, microscope optique, eau distillée, sérum physiologique (solution de NaCl à 9 mille), solution concentrée de NaCl.

Protocole : on réalise trois gouttes de sang dilué, chacune additionnée de l'une des trois solutions, et on observe rapidement au microscope optique.

Observations :

- Dans l'eau distillée : les globules rouges gonflent, deviennent sphériques puis éclatent : ils libèrent leur hémoglobine qui colore le milieu en rouge. On ne voit plus que des « fantômes » (membranes vides). C'est l'**hémolyse**.
- Dans le sérum physiologique : les hématies conservent leur forme normale de disque biconcave (environ 7,5 μm de diamètre). C'est l'état normal.
- Dans la solution concentrée : les globules rouges se ratatinent, leur surface devient irrégulière, hérissée de spicules : ce sont des hématies **crênelées**.

Interprétation : comme pour la cellule végétale, l'eau entre dans l'hématie placée en eau distillée et sort de l'hématie placée en solution concentrée. Mais la cellule animale, dépourvue de paroi rigide, n'a aucune protection : sa membrane élastique seule ne résiste pas à la pression, et la cellule éclate.

DÉFINITION Hémolyse et crênelure

L'**hémolyse** est l'éclatement des globules rouges (hématies) placés dans un milieu très dilué, avec libération de l'hémoglobine dans le milieu. La cellule est détruite : le phénomène est irréversible.

La **crênelure** est la déformation des hématies placées dans un milieu très concentré : elles perdent leur eau, se ratatinent et présentent des spicules à leur surface.

1.4 Le vocabulaire des solutions : hypotonique, isotonique, hypertonique

Pour décrire ces phénomènes, on compare toujours la concentration de la solution extérieure à celle du milieu intracellulaire.

DÉFINITION Tonicité d'une solution

Une solution est dite :

- **hypotonique** si sa concentration en substances dissoutes est inférieure à celle du contenu cellulaire : l'eau entre dans la cellule (turgescence ou hémolyse) ;

- **isotonique** si sa concentration est égale à celle du contenu cellulaire : les échanges d'eau se compensent, la cellule garde son état normal ;
- **hypertonique** si sa concentration est supérieure à celle du contenu cellulaire : l'eau sort de la cellule (plasmolyse ou crénelure).

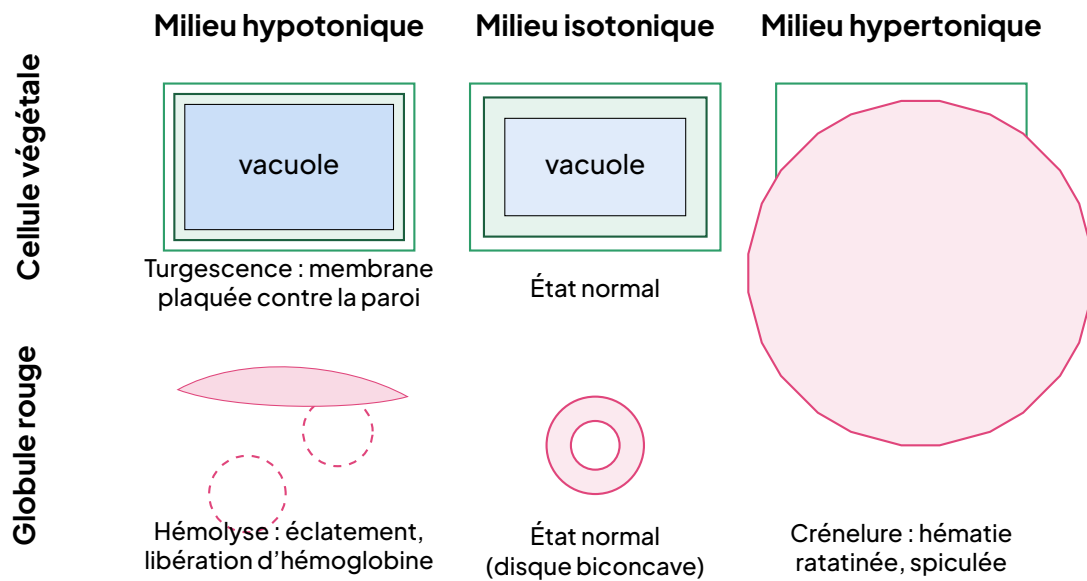
ATTENTION La tonicité est toujours relative

On ne dit jamais « une solution hypertonique » tout court : une solution est hypertonique par rapport à un contenu cellulaire de référence. L'eau distillée est hypotonique par rapport à toute cellule ; le sérum physiologique à 9 mille est isotonique par rapport au plasma sanguin, mais hypotonique par rapport à une cellule végétale très concentrée.

1.5 Bilan comparatif : pourquoi la cellule végétale résiste-t-elle ?

Milieu	Hypotonique	Isotonique	Hypertonique
Mouvement d'eau	Entrée d'eau	Équilibre	Sortie d'eau
Cellule végétale	Turgescence (paroi rigide empêche l'éclatement)	État normal	Plasmolyse (cellule vivante, réversible)
Globule rouge	Hémolyse (éclatement, destruction)	État normal	Crénelure (ratatinement)

La **paroi pecto-cellulosique** explique la différence fondamentale : inextensible, elle s'oppose au gonflement et la cellule végétale développe une pression de turgescence qui finit par équilibrer l'entrée d'eau. La cellule animale, entourée de sa seule membrane élastique, éclate dès que l'entrée d'eau est excessive. La cellule végétale est ainsi protégée contre les variations de concentration du milieu ; la cellule animale ne survit que si le milieu extracellulaire (le plasma, chez nous) est maintenu à concentration constante.



Comportement comparé d'une cellule végétale (ligne du haut) et d'un globule rouge (ligne du bas) placés dans des milieux hypotonique, isotonique et hypertonique. En vert : paroi pecto-cellulosique; en bleu : vacuole; en orange : protoplasme rétracté; en rouge : hématies et hémoglobine libérée.

MÉTHODE

Identifier au microscope l'état d'une cellule placée dans une solution inconnue

1. Identifier le type cellulaire : présence d'une paroi et d'une vacuole $\Rightarrow$ cellule végétale ; disques biconcaves sans noyau $\Rightarrow$ hématies.
2. Pour une cellule végétale, observer la vacuole et la position du protoplasme :
 - vacuole très volumineuse, protoplasme plaqué contre la paroi $\Rightarrow$ turgescence $\Rightarrow$ solution hypotonique ;
 - aspect habituel $\Rightarrow$ état normal $\Rightarrow$ solution isotonique ;
 - protoplasme rétracté, décollé de la paroi $\Rightarrow$ plasmolyse $\Rightarrow$ solution hypertonique.
3. Pour des hématies, observer leur forme :
 - cellules éclatées, milieu rosé, « fantômes » $\Rightarrow$ hémolyse $\Rightarrow$ solution hypotonique ;
 - disques réguliers $\Rightarrow$ solution isotonique ;
 - cellules ratatinées, spiculées $\Rightarrow$ crénelure $\Rightarrow$ solution hypertonique.
4. Conclure en précisant le sens du mouvement d'eau (entrée ou sortie) qui explique l'état observé.

ATTENTION Plasmolyse ≠ hémolyse

Erreur classique au Baccalauréat : confondre ces deux termes. La plasmolyse concerne la cellule végétale : le protoplasme se rétracte mais la cellule reste vivante (phénomène réversible). L'hémolyse concerne le globule rouge : la cellule éclate et est détruite (phénomène irréversible). De même, ne dites jamais qu'une cellule végétale « éclate » en eau distillée : sa paroi rigide le lui interdit.

LE SAVAIS-TU ? Pourquoi le sérum physiologique à 9 mille ?

Le plasma sanguin a une concentration en sels équivalente à celle d'une solution de NaCl à 9 g L^{-1} (soit 9 mille). Le **sérum physiologique** est donc isotonique au plasma : perfusé à un malade, il ne provoque ni entrée ni sortie nette d'eau dans les globules rouges, qui restent intacts. Une perfusion d'eau pure, hypotonique, provoquerait une hémolyse massive, potentiellement mortelle : c'est pourquoi l'infirmier de l'hôpital de district a raison de la refuser. À l'inverse, les feuilles de ndolé de la vendeuse de Mokolo, aspergées d'eau (milieu hypotonique), voient leurs cellules se turgescer : d'où leur fermeté retrouvée.

EXERCICE RÉSOLU 1 Exploiter des observations microscopiques

Énoncé. Trois lots de lamelles d'épiderme d'oignon sont placés respectivement dans trois solutions A, B et C de concentrations inconnues. Après 10 minutes, on observe : dans A, des cellules au protoplasme décollé de la paroi ; dans B, des cellules à la vacuole très volumineuse ; dans C, des cellules d'aspect normal. (1) Nommer l'état des cellules dans chaque solution. (2) Classer les solutions A, B, C par concentration croissante en justifiant. (3) Que se passe-t-il si l'on replace les cellules du lot A dans l'eau distillée ?

SOLUTION

Solution. (1) Dans A, le protoplasme est décollé de la paroi : c'est la plasmolyse. Dans B, la vacuole est très volumineuse et le protoplasme est plaqué contre la paroi : c'est la turgescence. Dans C, les cellules sont à l'état normal.

(2) La plasmolyse traduit une sortie d'eau : A est hypertonique par rapport au contenu cellulaire. La turgescence traduit une entrée d'eau : B est hypotonique. L'état normal correspond à une solution isotonique. D'où le classement par concentration croissante : $B < C < A$.

(3) Replacées dans l'eau distillée (milieu hypotonique), les cellules du lot A, restées vivantes, regagnent de l'eau : la vacuole regonfle et le protoplasme se réapplique contre la paroi. C'est la déplasmolyse, qui prouve que la plasmolyse est réversible, contrairement à l'hémolyse.

EXERCICE 1 À toi de jouer

On place du sang dans trois tubes contenant respectivement de l'eau distillée (tube 1), du sérum physiologique (tube 2) et une solution de NaCl à 50 g L^{-1} (tube 3). Après centrifugation, le liquide surnageant du tube 1 est rouge, celui des tubes 2 et 3 est incolore. (1) Interpréter la couleur du surnageant du tube 1. (2) Décrire l'aspect des hématies des tubes 2 et 3 au microscope. (3) Expliquer pourquoi le tube 2 correspond au sérum physiologique.

CORRIGÉ Exercice

(1) Le surnageant rouge du tube 1 traduit la présence d'hémoglobine libre : les hématies ont éclaté (hémolyse) car l'eau distillée, hypotonique, est entrée massivement dans les cellules dépourvues de paroi.

(2) Dans le tube 2 (isotonique), les hématies ont leur forme normale de disque biconcave. Dans le tube 3 (hypertonique), elles ont perdu de l'eau : elles sont crénelées, ratatinées et spiculées.

(3) Dans le tube 2, il n'y a ni hémolyse ni crénelure : les échanges d'eau sont équilibrés, ce qui signifie que la solution est isotonique au plasma, comme le sérum physiologique à 9 mille.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La membrane plasmique est fine, élastique et semi-perméable ; chez le végétal, elle est protégée par une paroi pecto-cellulosique rigide et inextensible.
- Milieu hypotonique $\Rightarrow$ entrée d'eau $\Rightarrow$ turgescence (végétal) ou hémolyse (animal).
- Milieu isotonique $\Rightarrow$ équilibre des échanges $\Rightarrow$ état normal.
- Milieu hypertonique $\Rightarrow$ sortie d'eau $\Rightarrow$ plasmolyse (végétal, réversible) ou crénelure (animal).
- La paroi rigide explique que la cellule végétale résiste (pression de turgescence) là où la cellule animale éclate.

Ces observations posent une question fondamentale : par quel mécanisme l'eau traverse-t-elle la membrane, toujours dans le sens qui dilue le milieu le plus concentré ? C'est ce que nous allons découvrir dans la section suivante, en interprétant les expériences historiques de Dutrochet et de Pfeffer : le phénomène d'**osmose**.

2 INTERPRÉTATION DES ÉCHANGES D'EAU : OSMOSE ET DIALYSE

Dans la section précédente, nous avons observé les conséquences visibles des échanges d'eau : la cellule végétale devient turgescente ou se plasmolyse, le globule rouge éclate (hémolyse) ou se crénelle. Mais pourquoi l'eau se déplace-t-elle dans un sens ou dans l'autre ? Quelle est la force motrice ? C'est à ces questions que répondent les expériences fondatrices de Dutrochet et de Pfeffer, qui nous mèneront aux concepts rigoureux d'**osmose** et de **dialyse**.

2.1 L'expérience de Dutrochet : la première mise en évidence de l'osmose

EXPÉRIENCE Expérience de Dutrochet (1826) — Naissance du concept d'osmose

Matériel : Un cæcum de porc (membrane animale naturelle, poreuse), une solution concentrée de sucre (ou d'alcool), de l'eau pure, un récipient. **Protocole :**

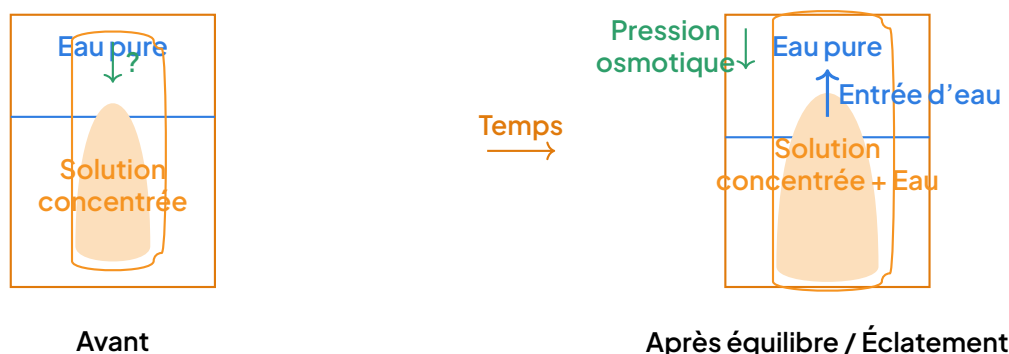
1. On remplit le cæcum de porc avec la solution concentrée de sucre.
2. On ferme hermétiquement l'orifice du cæcum (par ligature).
3. On plonge l'ensemble dans un grand volume d'eau pure.
4. On observe l'évolution du système au cours du temps.

Observations :

- Au début : le cæcum est mou, la solution est à l'intérieur.
- Après un certain temps : le cæcum se gonfle, devient dur et tendu. Il peut même éclater sous la pression.
- L'eau pure du récipient a traversé la membrane pour entrer dans la poche.

Interprétation : L'eau traverse la membrane du milieu le moins concentré en solutés (eau pure) vers le milieu le plus concentré (solution de sucre). La membrane laisse passer l'eau mais retient les molécules de sucre : elle est semi-perméable (ou hémiperméable). Ce mouvement d'eau crée une pression à l'intérieur de la poche : la pression osmotique.

Schéma récapitulatif :



Expérience de Dutrochet : l'eau traverse la membrane semi-perméable (cæcum) vers le milieu hypertonique, gonflant la poche jusqu'à l'éclatement.

ATTENTION Piège classique : « L'eau va vers l'eau »

Erreur fréquente : « L'eau passe du milieu riche en eau vers le milieu pauvre en eau. » Correction rigoureuse : En chimie physique, on raisonne en concentration en solutés (potentiel hydrique). L'eau diffuse du milieu hypotonique (faible concentration en solutés, potentiel hydrique élevé) vers le milieu hypertonique (forte concentration en solutés, potentiel hydrique bas). Dire « l'eau va vers le milieu concentré en solutés » est correct ; dire « l'eau va vers le milieu concentré en eau » est une contradiction.

2.2 L'expérience de Pfeffer : quantification de la pression osmotique

Si Dutrochet a vu le phénomène, Wilhelm Pfeffer (1877) l'a mesuré en inventant l'osmomètre à membrane artificielle, permettant de quantifier la pression osmotique.

EXPÉRIENCE Osomètre de Pfeffer — Mesure de la pression osmotique

Matériel : Un récipient en porcelaine poreuse enduit de ferrocyanure de cuivre ($\text{Cu}_2[\text{Fe}(\text{CN})_6]$), membrane artificielle perm sélective : perméable à l'eau, imperméable au saccharose. Un tube capillaire gradué vertical. Une solution de saccharose de concentration connue (C). De l'eau pure. Protocole :

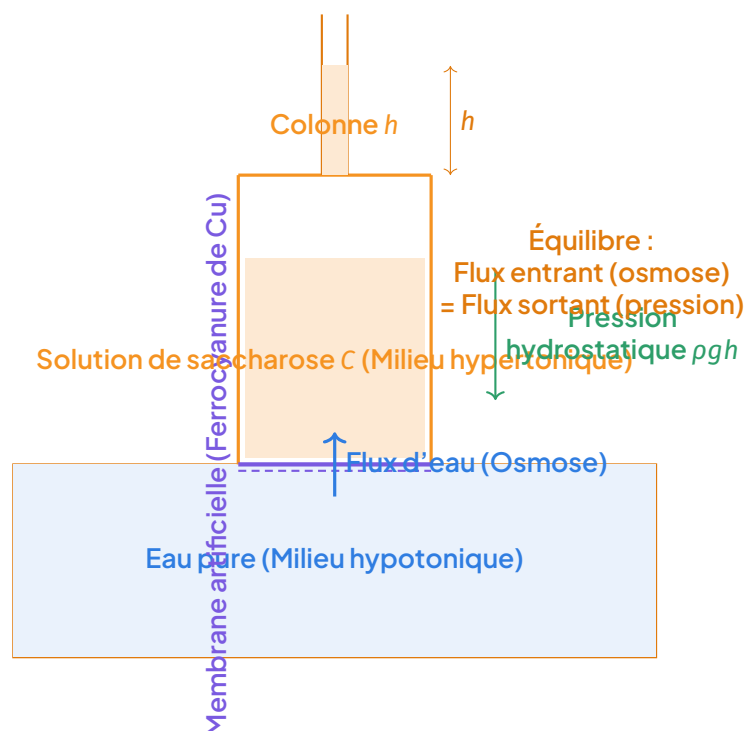
1. On remplit l'osmomètre (porcelaine + tube) avec la solution de saccharose.
2. On plonge l'appareil dans un bain d'eau pure.
3. On observe la montée du liquide dans le tube capillaire.
4. La montée s'arrête lorsque la pression hydrostatique de la colonne de liquide équi-

libre l'entrée d'eau par osmose.

Observations et résultats :

- Le niveau dans le tube monte : l'eau entre par osmose.
- L'équilibre est atteint pour une hauteur h . La pression osmotique Π est égale à la pression hydrostatique : $\Pi = \rho gh$ (avec ρ masse volumique de la solution, $g \approx 9,81 \text{ N/kg}$).
- Pfeffer a montré que Π est proportionnelle à la concentration C (loi de van't Hoff : $\Pi = iCRT$, analogue à la loi des gaz parfaits).

Schéma de l'osmomètre à l'équilibre :



Osmomètre de Pfeffer : la montée du liquide dans le tube capillaire traduit la pression osmotique $\Pi = \rho gh$. La membrane au ferrocyanure de cuivre est sélective : elle laisse passer H_2O mais retient le saccharose.

DÉFINITION Osmose et Pression Osmotique

Osmose : Diffusion passive du solvant (généralement l'eau) à travers une membrane semi-perméable (hémiperméable), du milieu hypotonique (moins concentré en solutés, potentiel hydrique ψ_w plus élevé) vers le milieu hypertonique (plus concentré en solutés, ψ_w plus bas).

Membrane semi-perméable : Membrane dont la porosité ou la structure chimique permet le passage des molécules d'eau (petites, polaires) mais bloque le passage des molécules de solutés (ions, sucres, protéines).

Pression osmotique (Π) : Pression qu'il faut appliquer sur la solution hypertonique pour arrêter le flux net d'eau entrant par osmose. C'est une pression de colloïde (dépend du nombre de particules solutées par unité de volume, pas de leur nature). Unité : Pascal (Pa).

$\Pi = i \cdot C \cdot R \cdot T$ (Loi de van't Hoff), avec i coefficient de van't Hoff (nombre de particules par formule), C concentration molaire (mol/L), $R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol K})$, T température (K).

2.3 La dialyse : diffusion des solutés à travers une membrane perméable

L'osmose concerne le **solvant** (eau). La dialyse concerne les **solutés dissous**.

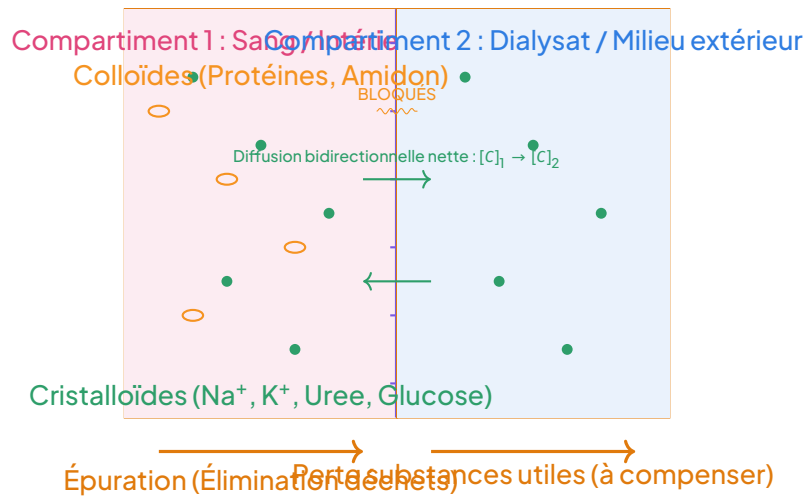
DÉFINITION Dialyse — Cristalloïdes vs Colloïdes

Dialyse : Diffusion passive des substances dissoutes (solutés) à travers une membrane perméable (poreuse), du milieu où elles sont plus concentrées vers le milieu où elles sont moins concentrées, jusqu'à équilibre des concentrations.

Classification des solutés selon leur taille (Thomas Graham, 1861) :

- **Cristalloïdes :** Petites molécules ou ions (Na^+ , Cl^- , Glucose, Uree, H_2O). Traversent facilement les membranes poreuses (pores $\approx 1 \text{ nm}$ à 10 nm). Diffusent vite.
- **Colloïdes :** Grosses molécules (protéines : albumine, hémoglobine ; polysaccharides : amidon). Ne traversent PAS les membranes poreuses standards (rétention colloïdale). Restent du côté où elles ont été placées.

Conséquence physiologique majeure : Les protéines plasmatiques (albumine surtout), restées dans le sang par dialyse (elles ne traversent pas la paroi capillaire), créent une pression oncotique (pression osmotique colloïdale) qui retient l'eau dans les vaisseaux sanguins (rôle anti-œdème).



Principes de la dialyse : les cristalloïdes (verts) traversent la membrane poreuse selon leur gradient de concentration; les colloïdes (orange) sont retenus. C'est le principe du rein artificiel.

2.4 Interprétation unifiée des observations de la Section 1

Grâce à l'osmose et à la dialyse, nous expliquons maintenant quantitativement les faits observés :

PROPRIÉTÉ Bilan interprétatif des états cellulaires

Type cellulaire	Milieu extérieur	Sens net de l'eau (Osmose)	État cellulaire observé
Végétale	Hypotonique (eau pure, sol dilué)	Entrée massive ($\psi_{ext} > \psi_{int}$)	Turgescence : membrane plaquée contre paroi, pression de turgescence $P_t > 0$. Cellule rigide.
Végétale	Isotonique ($C_{ext} \approx C_{int}$)	Flux égaux (équilibre dynamique)	État normal : membrane légèrement décollée par endroits.
Végétale	Hypertonique (sirop, NaCl concentré)	Sortie nette ($\psi_{ext} < \psi_{int}$)	Plasmolyse : membrane se décolle de la paroi, cytoplasme se rétracte. Réversible si retour isotonie.
Animale (Globule rouge)	Hypotonique (ex. NaCl 5 g/L)	Entrée massive (pas de paroi)	Hémolyse : gonflement → éclatement (lyse). Disparition du globule, libération Hb.
Animale	Isotonique (ex. NaCl 9 g/L = sérum physiologique)	Équilibre	État normal : disque biconcave, diamètre 7,5 μm .
Animale	Hypertonique (ex. NaCl 15 g/L)	Sortie nette	Crénélure : rétrécissement, bords dentelés (échinocytes). Réversible.

Note : La dialyse intervient pour l'élimination des déchets métaboliques (urée, CO_2) et l'apport en nutriments (O_2 , glucose) qui suivent leurs gradients de concentration à travers la membrane plasmique (perm sélective + protéines de transport).

EXEMPLE Exemple chiffré : Le globule rouge face à la tonicité du milieu

On place trois gouttes de sang frais dans trois tubes contenant des solutions de NaCl différentes. On observe au microscope optique ($\times 400$) après 2 min :

- Tube A : NaCl 5 g/L (hypotonique). Les globules gonflent, deviennent sphériques, puis éclatent (hémolyse). Le surnageant devient rouge transparent (hémoglobine libre). Interprétation : $\Pi_{int} > \Pi_{ext}$, entrée d'eau $\Delta V > 0$, rupture membrane ($P_{critique} \approx 10 \text{ atm}$).
- Tube B : NaCl 9 g/L (isotonique = sérum physiologique). Les globules conservent leur forme disque biconcave caractéristique. Pas de variation de volume. Interprétation : $\Pi_{int} = \Pi_{ext}$, flux d'eau nuls nets.
- Tube C : NaCl 15 g/L (hypertonique). Les globules se crénellent (forme d'étoile, échinocytes), volume diminué. Interprétation : $\Pi_{int} < \Pi_{ext}$, sortie d'eau $\Delta V < 0$, concentration cytoplasmique augmente.

Application médicale : Toute perfusion intraveineuse doit être isotonique (sérum physiologique 0,9 % NaCl, ou glucose 5 %) pour éviter l'hémolyse (si hypotonique) ou la crénelle/déshydratation cellulaire (si hypertonique).

2.5 Concevoir un protocole pour mettre en évidence l'osmose (Savoir-faire Bac)

MÉTHODE Protocole type : Mise en évidence de l'osmose par variation de masse (Méthode des tubercules de pomme de terre / carotte)

Question scientifique : Comment la concentration du milieu extérieur influence-t-elle le sens et l'amplitude des échanges d'eau (osmose) dans une cellule végétale ? Variables :

- Variable indépendante (cause) : Concentration molaire de la solution de saccharose (C en mol/L) : 0,0 (eau), 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5.
- Variable dépendante (effet) : Variation relative de masse $\frac{\Delta m}{m_i} = \frac{m_f - m_i}{m_i}$ (en %) ou variation de longueur/turgescence.
- Variables contrôlées : Température (25 °C), durée (30 min à 1 h), volume solution (20 mL), géométrie des cylindres (tronçonneuse à légumes : Ø1 cm, hauteur 3 cm), même pomme de terre (même potentiel hydrique initial), essuyage doux papier buvard avant pesée finale.

Matériel : Pomme de terre (ou carotte, courgette), tronçonneuse à légumes / emporte-pièce, balance de précision (0,01 g), béchers 50 mL, solutions de saccharose étalonnées, papier buvard, étiquettes. Protocole :

1. Préparer 6 cylindres identiques de pomme de terre. Les essuyer, les peser (m_i), noter la masse.
2. Placer chaque cylindre dans un bécher distinct contenant 20 mL d'une des 6 solutions. Démarrer le chronomètre.

- Après 45 min (temps suffisant pour approche équilibre), retirer les cylindres.
- Les essuyer très délicatement et complètement (erreur majeure si eau de surface non enlevée) avec papier buvard.
- Peser immédiatement chaque cylindre (m_f).
- Calculer $\frac{\Delta m}{m_i} \times 100$. Tracer le graphique $\frac{\Delta m}{m_i} = f(C)$.

Résultats attendus et Interprétation :

- Courbe décroissante. Point d'intersection avec l'axe des abscisses ($\Delta m = 0$) → concentration isotonique C_{iso} (équivalent à la concentration cellulaire interne).
- $C < C_{iso}$ (hypotonique) : $\Delta m > 0$ (gain masse = entrée eau = turgescence).
- $C > C_{iso}$ (hypertonique) : $\Delta m < 0$ (perte masse = sortie eau = plasmolyse).

Témoin : Le tube à 0,0 mol/L (eau pure) montre le gain de masse maximal (turgescence maximale). L'absence de témoin « temps zéro » (pesée initiale) invaliderait la quantification.

EXERCICE RÉSOLU 2

Exercice type Bac : Détermination de la concentration isotonique

Énoncé : On réalise le protocole ci-dessus sur des cylindres de carotte. Résultats :

C (mol/L)	0,00	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50
$\Delta m / m_i$ (%)	+18,2	+10,5	+2,1	-5,8	-13,4	-20,1

- Tracer le graphique $\frac{\Delta m}{m_i} = f(C)$.
- Déterminer graphiquement la concentration isotonique C_{iso} de la cellule de carotte.
- Interpréter le signe de Δm pour $C = 0,10$ mol/L et $C = 0,40$ mol/L.
- Calculer la pression osmotique π du cytoplasme de la carotte à 25 °C (on suppose $i = 1$ pour le saccharose non dissocié).

SOLUTION

Solution détaillée :

- Graphique : Axe des abscisses C (mol/L) de 0 à 0,5. Axe des ordonnées $\Delta m / m_i$ (%) de -25 à +20. Points alignés grossièrement. Droite de régression tracée.
- Concentration isotonique : Lecture de l'abscisse pour $\Delta m = 0$. Interpolation entre 0,20 (+2,1) et 0,30 (-5,8).

$$C_{iso} \approx 0,20 + \frac{2,1}{2,1 + 5,8} \times (0,30 - 0,20) = 0,20 + \frac{2,1}{7,9} \times 0,10 \approx 0,227 \text{ mol/L}$$

(On retient 0,23 mol/L).

3. Interprétation :

- $C = 0,10 \text{ mol/L} < C_{iso}$: Milieu hypotonique. $\psi_{ext} > \psi_{int}$. L'eau entre par osmose → gain de masse (+10,5%). La cellule devient turgescente.
- $C = 0,40 \text{ mol/L} > C_{iso}$: Milieu hypertonique. $\psi_{ext} < \psi_{int}$. L'eau sort par osmose → perte de masse (-13,4%). La cellule se plasmolyse.

4. Pression osmotique : $\Pi = iCRT$. $i = 1$, $C = 0,227 \text{ mol/L} = 227 \text{ mol/m}^3$, $R = 8,314 \text{ J/(mol K)}$, $T = 298,15 \text{ K}$.

$$\Pi = 1 \times 227 \times 8,314 \times 298,15 \approx 562000 \text{ Pa} = 5,62 \times 10^5 \text{ Pa} (\approx 5,6 \text{ bar ou } 5,5 \text{ atm}).$$

Remarque : Cette pression est considérable ! C'est elle qui assure la rigidité (turgescence) des tissus végétaux non lignifiés (jeunes pousses, feuilles, pétioles).

LESAVAIS-TU ? La dialyse rénale artificielle : un rein de poche

L'insuffisance rénale terminale (stade 5) empêche l'élimination de l'urée, de la créatinine, du potassium en excès et de l'eau. La hémodialyse (rein artificiel) utilise exactement le principe de la dialyse découvert par Graham et quantifié par Pfeffer :

- Le sang du patient circule d'un côté d'une membrane semi-perméable synthétique (polysulfone, pores ~ 10 nm).
- De l'autre côté circule le dialysat (solution stérile, composition ionique contrôlée : Na^+ 140 mmol/L, K^+ 2 mmol/L, Ca^{2+} 1,5 mmol/L, HCO_3^- 32 mmol/L, glucose 5,5 mmol/L, urée = 0).
- Gradient de concentration : Urée, créatinine, K^+ excédentaire diffusent du sang (concentré) vers le dialysat (dilué) → épuration.
- Ultrafiltration : En appliquant une pression hydrostatique négative côté dialysat (ou positive côté sang), on force le passage d'eau (osmose forcée) → déshydratation contrôlée du patient.
- Les protéines (albumine) et cellules sanguines (colloïdes) sont retenues par la membrane.

Au Cameroun, les centres d'hémodialyse (Hôpital Général de Yaoundé, Laquintinie Douala, centres privés) traitent des centaines de patients, 3 séances de 4 h par semaine. Le coût reste un défi majeur de santé publique. La dialyse péritonéale (utilisant le péritoine comme membrane naturelle) est une alternative domiciliaire en développement.

À RETENIR Synthèse : Osmose vs Dialyse

Critère	Osmose	Dialyse
Substance qui bouge	Solvant (Eau)	Solutés dissous (Cristalloïdes)
Membrane	Semi-perméable (hémiperméable)	Poreuse (perm sélective par la taille)
Moteur	Gradient de potentiel hydrique ($\Delta\psi_w$) / Concentration en solutés	Gradient de concentration du soluté (ΔC)
Sens	Hypotonique → Hypertonique	Concentré → Dilué
Pression d'équilibre	Pression osmotique π (loi van't Hoff)	Égalité des concentrations ($C_1 = C_2$)
Exemple cellulaire	Turgescence / Plasmolyse / Hémolyse / Crénélure	Nutrition cellulaire (glucose, AA), Écrétion (urée, CO_2)

Distinction cruciale : L'osmose modifie le volume cellulaire (entrée/sortie d'eau). La dialyse modifie la composition chimique du cytoplasme (entrée/sortie de solutés). Les deux sont des processus passifs (ne coûtent pas d'ATP directement), obéissant à la seconde loi de la thermodynamique (augmentation de l'entropie).

3 ÉCHANGES DE SUBSTANCES DISSOUTES : TRANSPORT PASSIF

Après avoir analysé les mouvements d'eau à travers la membrane plasmique (osmose) et séparé les solutés selon leur taille (dialyse), nous nous posons maintenant une question fondamentale : **comment les substances dissoutes (ions, glucose, acides aminés, gaz) franchissent-elles la barrière lipidique de la membrane pour entrer ou sortir de la cellule ?** Contrairement à l'eau qui traverse la bicouche par simple diffusion (et via les aquaporines), la plupart des solutés polaires ou chargés ne peuvent pas diffuser librement à travers le cœur hydrophobe de la membrane. Leur passage nécessite des voies protéiques spécifiques. Étudions les deux grands modes de **transport passif** : la diffusion simple et la diffusion facilitée.

3.1 La diffusion simple : passage direct à travers la bicouche lipidique

Mécanisme et molécules concernées

Seules les molécules de **petite taille et non polaires (liposolubles)**, ainsi que quelques très petites molécules polaires non chargées, peuvent traverser la bicouche phospholipidique sans aide protéique. Elles se dissolvent dans le cœur hydrophobe de la membrane et diffusent selon leur gradient de concentration.

DÉFINITION Diffusion simple

Mouvement net de molécules ou d'ions à travers la membrane plasmique, directement à travers la bicouche lipidique, du compartiment où leur concentration (ou potentiel électrochimique) est la plus élevée vers celui où elle est la plus faible, sans intervention de protéine transporteuse et sans consommation d'énergie métabolique (ATP).

Principaux substrats : dioxygène (O_2), dioxyde de carbone (CO_2), azote (N_2), éthanol, stéroïdes, petites molécules liposolubles (vitamines D, A, E, K).

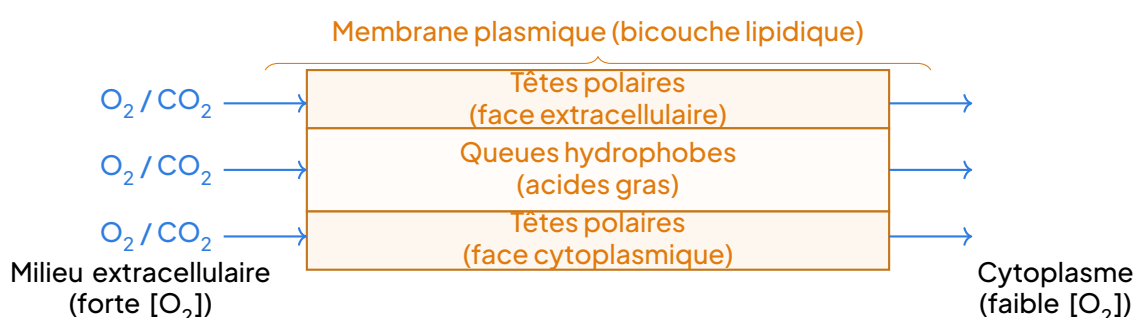


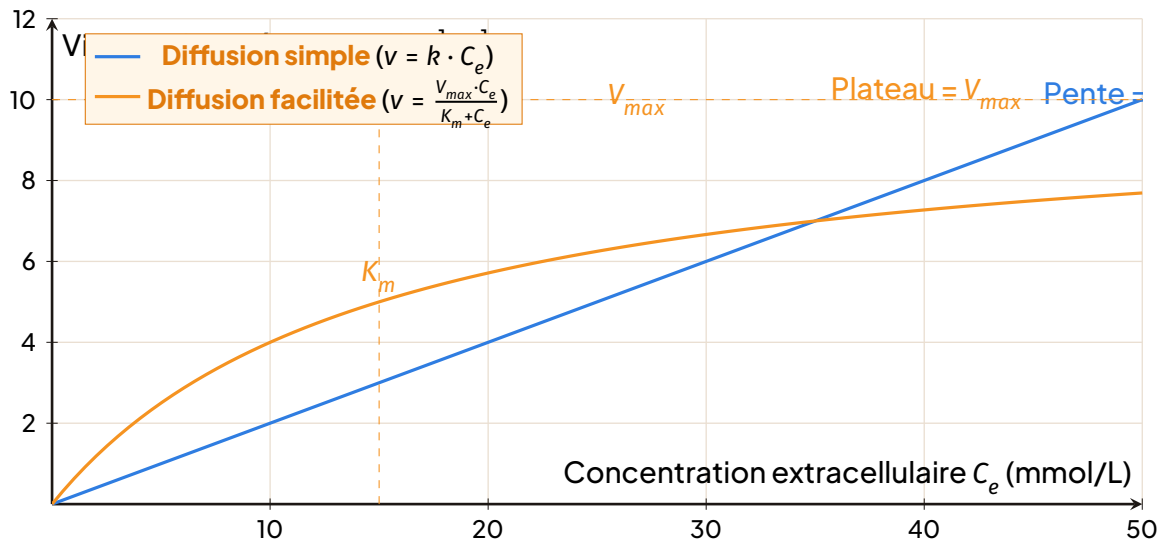
Schéma de la **diffusion simple** : les gaz respiratoires (O_2 , CO_2) traversent librement la bicouche lipidique selon leur gradient de concentration. Aucune protéine n'est requise.

Cinétique de la diffusion simple : proportionnalité à la concentration

Pour caractériser ce transport, on mesure la **vitesse d'entrée** (v) d'une substance dans la cellule (ex. hématies) en fonction de sa **concentration extracellulaire** (C_e).

EXPÉRIENCE Cinétique de la diffusion simple

Matériel : Hématies humaines, solutions de O_2 ou d'éthanol à concentrations croissantes (C_e), spectrophotomètre ou électrode à O_2 . **Protocole :** On incube des hématies dans des solutions de concentrations connues. On mesure la vitesse initiale d'entrée de la substance (variation de concentration intracellulaire par unité de temps). **Résultats attendus :** La vitesse v est proportionnelle à C_e . Le graphe $v = f(C_e)$ est une droite passant par l'origine. **Interprétation :** Plus le gradient de concentration est fort, plus les chocs efficaces entre molécules et membrane sont fréquents. Il n'y a pas de limite de nombre de « portes » d'entrée.



Cinétique du transport passif. Courbe bleue (**diffusion simple**) : vitesse proportionnelle à la concentration (droite passant par l'origine). Courbe orange (**diffusion facilitée**) : vitesse croissante puis plateau de saturation (V_{max}) traduisant le nombre fini de transporteurs. K_m = concentration pour $v = V_{max}/2$ (affinité du transporteur).

PROPRIÉTÉ Cinétique de la diffusion simple

La vitesse de transport v est proportionnelle à la concentration extracellulaire C_e (tant que la concentration intracellulaire reste négligeable) :

$$v = P \cdot C_e$$

où P est le coefficient de perméabilité (dépend de la taille, de la lipophilicité, de l'épaisseur de la membrane). Le graphe $v = f(C_e)$ est une droite passant par l'origine. Il n'y a pas de saturation.

3.2 La diffusion facilitée : transport par protéines spécifiques, sans énergie

Preuve expérimentale : la saturation du transport

Sil'on réalise la même expérience cinétique avec du **glucose** sur des hématies (globules rouges), on obtient une courbe radicalement différente : la vitesse augmente avec la concentration, mais **plafonne** à une valeur maximale V_{max} .

EXPÉRIENCE Mise en évidence de la diffusion facilitée (Glucose / Hématies)

Matériel : Hématies fraîches, solutions de glucose marquées (^{14}C -glucose ou ^3H -glucose) à concentrations variées (0 à 50 mmol/L), filtration rapide sur filtre à nitrocel-

lulose, scintillation liquide. Protocole : Incubation courte (secondes) à 37 °C pour mesurer la vitesse initiale d'influx (v_0). Arrêt brutal par filtration et lavage à froid. Mesure de la radioactivité intracellulaire. Résultats (données classiques) :

C_e (mmol/L)	v_0 (mmol·L ⁻¹ ·s ⁻¹)	Observation
1	0,6	Croissance rapide
5	2,5	
10	4,2	
15	5,3	
20	6,0	
25	6,4	Ralentissement
30	6,5	Plateau
50	6,6	Plateau ($V_{max} \approx 6,6$)

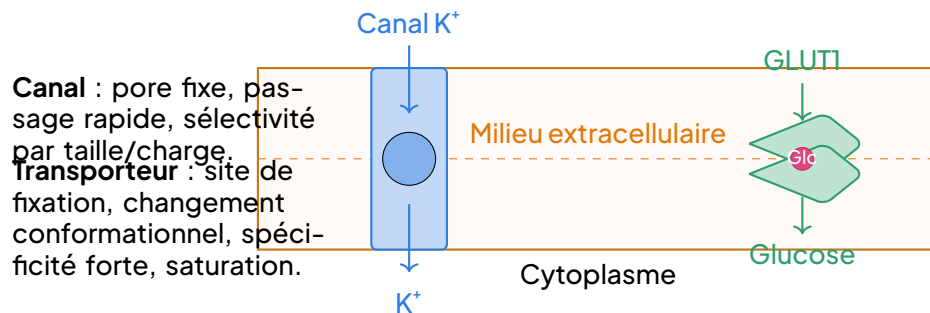
Interprétation : Le plateau (V_{max}) prouve que le nombre de sites de passage est fini. Le glucose ne traverse pas la bicouche lipidique (imperméable au glucose), mais emprunte des protéines transporteuses (GLUT1 sur hématies) en nombre limité. Lorsque tous les transporteurs sont occupés (saturés), la vitesse ne peut plus augmenter.

DÉFINITION Diffusion facilitée

Transport passif d'une substance à travers la membrane plasmique via une protéine transporteuse spécifique (canal ou transporteur), dans le sens du gradient électrochimique (de la concentration forte vers la faible), sans consommation d'ATP. Elle présente une spécificité (un transporteur pour un ou quelques substrats) et une saturation (vitesse maximale V_{max}).

Deux types de protéines pour la diffusion facilitée

- **Les canaux ioniques (Channel proteins)** : Pores aqueux traversant la membrane. Ouverture/fermeture commandée (voltage, ligand, mécanique). Passage très rapide ($\sim 10^7$ ions/s). Ex. : canal K⁺ voltage-dépendant, canal Na⁺ voltage-dépendant, **aquaporines** (eau).
- **Les transporteurs / perméases (Carrier proteins)** : Protéines à conformation variable. Fixation du substrat → changement de conformation → libération de l'autre côté. Plus lents ($\sim 10^2$ – 10^4 molécules/s). Ex. : **GLUT1** (glucose érythrocytaire), GLUT4 (insulino-dépendant, muscle/adipose), transporteurs d'acides aminés.



Deux modes de **diffusion facilitée**. À gauche : un canal ionique (ex. K^+) forme un pore aqueux permanent ou commandé. À droite : un transporteur (GLUT1) lie le glucose, change de conformation pour le libérer de l'autre côté. Les deux sont passifs (gradient électrochimique).

Critères distinctifs du transport passif (simple ou facilité)

À RETENIR Critères du transport passif

Pour affirmer qu'un transport est passif, il faut vérifier trois critères simultanés :

1. Sens du gradient électrochimique : du potentiel électrochimique élevé vers le faible (concentration forte $\rightarrow$ faible pour un neutre ; selon gradient concentration + charge pour un ion).
2. Absence de consommation d'ATP : le transport se poursuit en présence d'inhibiteurs de la respiration mitochondriale (cyanure, DNP, azide) ou en l'absence de glucose (pas de glycolyse). L'énergie provient uniquement de l'entropie (désordre) du système.
3. Cinétique : proportionnelle à C_e (simple) ou hyperbolique avec saturation (facilité).

MÉTHODE Exploiter un graphe $v = f(C_e)$ pour identifier le mode de transport

1. Observer la forme de la courbe : droite passant par l'origine $\rightarrow$ **diffusion simple**. Courbe hyperbolique avec plateau $\rightarrow$ **diffusion facilitée**.
2. Si plateau (saturation) : lire la vitesse maximale V_{max} (ordonnée du plateau) et la concentration K_m (abscisse pour $v = V_{max}/2$). K_m bas = forte affinité du transporteur.
3. Conclure : La saturation prouve l'intervention d'un nombre fini de protéines transporteuses $\rightarrow$ diffusion facilitée. L'absence de saturation $\rightarrow$ diffusion simple (ou nombre de transporteurs non limitant sur l'intervalle testé).

ATTENTION Piège classique : « Protéine = Actif »

FAUX. La **diffusion facilitée** fait intervenir des protéines (canaux, transporteurs) mais ne consomme pas d'ATP. L'énergie est fournie par le gradient de concentration (énergie libre de Gibbs $\Delta G < 0$). Seuls les transports actifs (primaire : ATPase ; secondaire : symport/antiport couplé à un gradient ionique) consomment de l'énergie métabolique directement ou indirectement.

- Indice au Bac : Si le sujet précise « en présence de cyanure (inhibiteur cytochrome oxydase), le transport persiste » → c'est passif. S'il s'arrête → c'est actif (ou secondaire couplé à un gradient entretenu par une ATPase).

3.3 Exemple concret : l'entrée du glucose dans l'hématie (globule rouge)

L'hématie (érythrocyte) est le modèle historique d'étude du transport du glucose. Elle exprime massivement le transporteur **GLUT1** (environ 2×10^5 copies/cellule).

EXEMPLE Paramètres cinétiques du GLUT1 chez l'homme

- $V_{max} \approx 100 \text{ nmol} \cdot \text{mg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ (vitesse maximale d'influx par mg de protéine membranaire).
- $K_m \approx 5 \text{ mmol/L}$ (concentration extracellulaire pour demi-vitesse maximale).
- Glycémie normale à jeun : $\approx 5 \text{ mmol/L}$ ($\sim 0,90 \text{ g/L}$).
- Glycémie post-prandiale : $\approx 7 \text{ -- } 10 \text{ mmol/L}$.

Interprétation physiologique : À la glycémie normale (5 mmol/L), $v \approx \frac{100 \times 5}{5+5} = 50 \text{ nmol} \cdot \text{mg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ (seulement 50% de V_{max}). Le transporteur est sous-saturé : l'entrée du glucose est proportionnelle à la glycémie (régulation fine). En cas d'hyperglycémie sévère ($> 25 \text{ mmol/L}$), le transporteur sature : l'entrée ne suit plus la glycémie, ce qui limite l'hyperglycémie intracellulaire (protection relative contre la glycation des protéines).

3.4 Exercice résolu : Analyse d'une courbe de saturation**EXERCICE RÉSOLU 3** Identification du mode de transport d'un acide aminé

Énoncé : On étudie l'influx d'un acide aminé (AA) dans des vésicules membranaires purifiées. La vitesse initiale v_0 (en $\text{nmol} \cdot \text{mg} \text{ prot}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$) est mesurée en fonction de la concentration extracellulaire $[AA]_e$ (en mmol/L). Résultats :

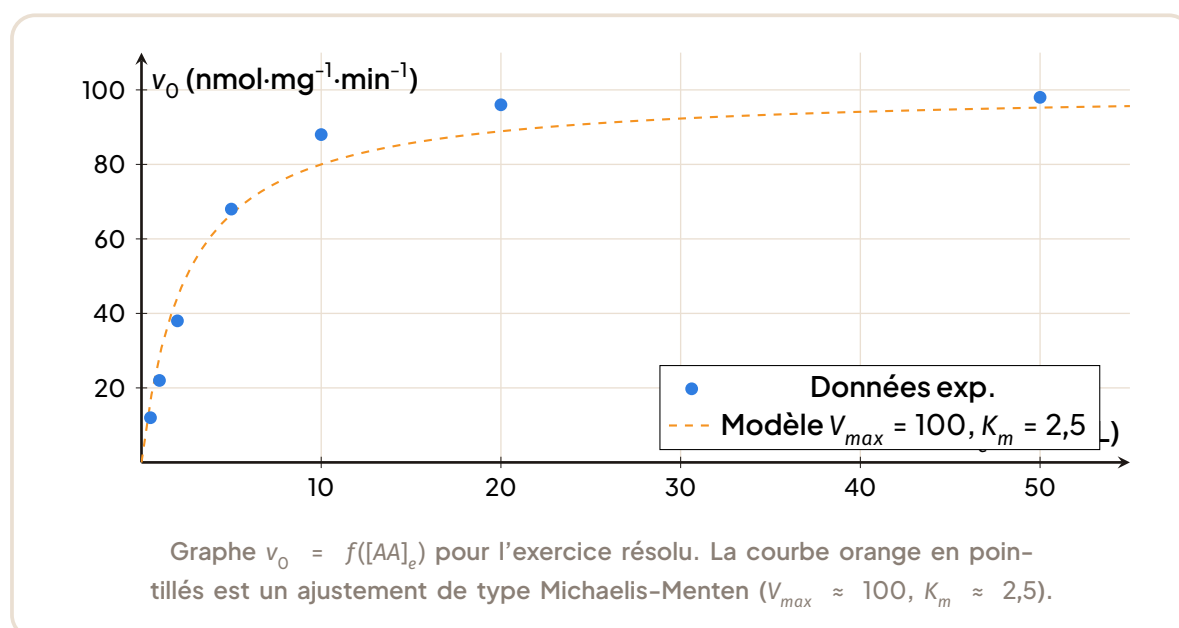
$[AA]_e$	0,5	1	2	5	10	20	50
v_0	12	22	38	68	88	96	98

1. Représentez graphiquement $v_0 = f([AA]_e)$. 2. Déterminez le mode de transport (simple ou facilité). Justifiez. 3. Estimez V_{max} et K_m . 4. Précisez si ce transport consomme de l'ATP.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Graphe : (Voir figure ci-dessous). Les points s'alignent sur une courbe hyperbolique croissante tendant vers un plateau.



2. Mode de transport : Diffusion facilitée. Justification : La courbe n'est pas une droite. Elle présente un plateau de saturation vers 98–100 pour les fortes concentrations. Cela traduit l'existence d'un nombre fini de sites de transport (protéines transporteuses), caractéristique de la diffusion facilitée.

3. Estimation des paramètres :

- $V_{max} \approx 100 \text{ nmol} \cdot \text{mg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ (valeur du plateau).
- K_m : concentration pour $v_0 = V_{max}/2 = 50$. Par lecture graphique ou interpolation entre $[AA]_e = 1$ ($v = 22$) et $[AA]_e = 2$ ($v = 38$), $K_m \approx 2,5 \text{ mmol/L}$.

4. Consommation d'ATP : Non. C'est un transport passif (diffusion facilitée). Il se fait dans le sens du gradient de concentration (milieu extracellulaire → vésicule interne) sans apport d'énergie métabolique. La présence d'inhibiteurs respiratoires (cyanure, oligomycine) n'altérerait pas cette cinétique.

3.5 Synthèse comparative : Diffusion simple vs Diffusion facilitée

Critère	Diffusion simple	Diffusion facilitée
Voie de passage	Bicouche lipidique (interstices)	Protéines transmembranaires (canaux ou transporteurs)
Substrats typiques	O ₂ , CO ₂ , N ₂ , éthanol, stéroïdes, molécules liposolubles	Ions (Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , Ca ²⁺), glucose, acides aminés, eau (aquaporines), nucléosides
Spécificité	Faible (taille, lipophilicité)	Élevée (site de fixation stéréospécifique)
Saturation	Non (pas de limite protéique)	Oui (V_{max} atteint quand tous transporteurs occupés)
Cinétique $v = f(C_e)$	Droite passant par l'origine ($v = P \cdot C_e$)	Hyperbole de Michaelis-Menten ($v = \frac{V_{max} \cdot C_e}{K_m + C_e}$)
Vitesse maximale	Illimitée (théoriquement)	Limitée par V_{max} (nb transporteurs × taux de turnover)
Régulation	Physico-chimique (température, fluidité membrane)	Biologique : nombre de protéines (expression génique, trafic vésiculaire ex. GLUT4/insuline), modulation allostérique, phosphorylation
Énergie (ATP)	Aucune (passif)	Aucune (passif)
Sens	Gradient de concentration (fort → faible)	Gradient électrochimique (fort → faible)
Inhibition	Quasi impossible (sauf changement physique membrane)	Oui : inhibiteurs compétitifs (ressemblent substrat) ou non compétitifs (autre site)

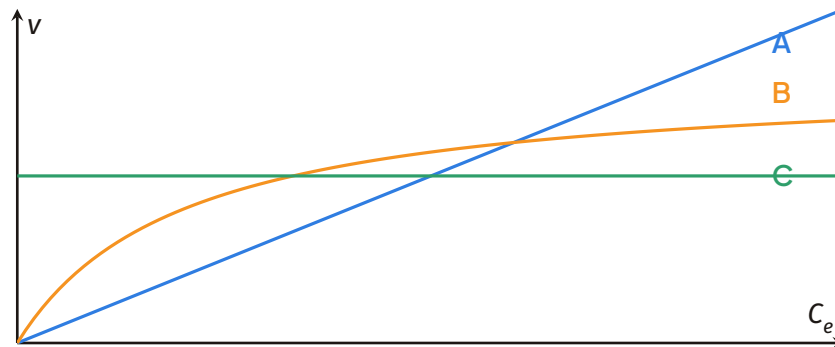
LES AVAIS-TU ? Le glucose et le paludisme au Cameroun

Le parasite du paludisme (*Plasmodium falciparum*) se développe à l'intérieur de l'hématie. Il a besoin de glucose pour sa glycolyse (seule source d'ATP). Il induit l'apparition de nouveaux canaux de perméabilité (NPP – New Permeability Pathways) dans la membrane de l'hématie infectée, augmentant massivement l'entrée de glucose (et d'autres solutés) par diffusion facilitée. Comprendre la cinétique de transport (saturation, inhibiteurs) a permis de tester des molécules bloquant ces canaux comme stratégie antipaludique. Au Cameroun, où le paludisme reste la première cause de consultation, la recherche sur les transporteurs de l'hématie infectée est un axe majeur de l'Institut de Recherche Médicale et d'Études des Plantes Médicinales (IMPM) et de l'Université de Yaoundé I.

EXERCICE 2 Entraînement : Interprétation de courbes cinétiques

On compare l'entrée de trois substances A, B, C dans un même type cellulaire. Les

courbes $v = f(C_e)$ sont tracées ci-dessous.



1. Identifiez le mode de transport pour chaque substance (simple, facilité, ou autre?). 2. Pour la substance B, estimez V_{max} et K_m . 3. La substance C pourrait-elle correspondre à un transport actif? Justifiez. 4. Proposez une identité possible pour A, B, C (ex. O_2 , glucose, Na^+ entrant par symport Na^+ / glucose).

CORRIGÉ

Exercice : Interprétation de courbes cinétiques

1.

- A : Droite passant par l'origine → Diffusion simple. Vitesse proportionnelle à C_e , pas de saturation.
- B : Courbe hyperbolique avec plateau → Diffusion facilitée. Saturation = nombre fini de transporteurs.
- C : Droite horizontale (v constant, indépendant de C_e) → Transport actif (ou facilité saturé dès le début). Vitesse constante = V_{max} atteinte même à basse concentration. Cela suggère un transporteur à très forte affinité (K_m très bas) saturé dès les plus faibles C_e testées, OU un transport actif (vitesse imposée par le turnover de la pompe, indépendante du gradient tant que substrat présent).

2. Pour B : $V_{max} \approx 8$ (unité de v). $K_m \approx 2$ (abscisse où $v = 4 = V_{max}/2$). 3. Oui, C est compatible avec un transport actif (vitesse constante, indépendante de C_e , énergie fournie par ATP). Mais une diffusion facilitée avec $K_m \ll C_{e,min}$ donnerait le même aspect. Il faut tester la sensibilité aux inhibiteurs métaboliques (cyanure, ouate) pour trancher : si v chute → actif ; si v inchangé → facilité à forte affinité. 4. Propositions : A = O_2 ou CO_2 (gaz, liposolubles). B = Glucose (via GLUT) ou acide aminé. C = Na^+ entrant par symport Na^+ / glucose (SGLT1, actif secondaire) ou K^+ entrant par pompe Na^+ / K^+ -ATPase (actif primaire) ; ou encore un transporteur à très forte affinité (ex. transporteur sérotonine SERT, $K_m \sim 0,1 \text{ } \mu\text{M}$).

À RETENIR

Bilan : Le transport passif des solutés

- La membrane est sélectivement perméable : lipides → diffusion simple ; ions/polaires → protéines (diffusion facilitée ou transport actif).
- Diffusion simple : traversant la bicouche, non spécifique, non saturable, cinétique linéaire. Ex. : gaz respiratoires.
- Diffusion facilitée : via canaux ou transporteurs (GLUT, canaux K^+), spécifique, saturable (V_{max} , K_m), cinétique hyperbolique. Pas d'ATP.
- L'analyse du graphe $v = f(C_e)$ est l'outil diagnostique principal (savoir-faire Bac).
- Ces échanges assurent l'approvisionnement en nutriments (glucose), l'évacuation des déchets (CO_2 , urée), la signalisation (neurotransmetteurs) et l'excitabilité (canaux ioniques).

4 ÉCHANGES DE SUBSTANCES DISSOUTES : TRANSPORT ACTIF

Dans la section précédente, nous avons vu que la cellule peut laisser passer certaines substances dans le sens du gradient, sans dépenser d'énergie : c'est le transport passif (diffusion simple ou facilitée). Mais une difficulté subsiste, et elle est considérable : comment une racine de plante peut-elle absorber les ions minéraux d'un sol dont la solution est beaucoup plus diluée que le suc cellulaire ? Comment l'intestin peut-il capter les derniers ions d'un bol alimentaire presque épuisé ? Dans ces situations, la substance doit voyager « à contre-courant », du milieu pauvre vers le milieu riche. C'est exactement le rôle du **transport actif**, que nous allons maintenant étudier.

4.1 Situation-problème : l'absorption des ions minéraux par les racines

Observation. Un plant de maïs cultivé sur un sol du haut plateau de l'Ouest camerounais prélève dans la solution du sol des ions comme K^+ , NO_3^- ou PO_4^{3-} . Or les mesures montrent que la concentration en ions K^+ dans les cellules des poils absorbants peut atteindre environ 100 mmol/L alors que la solution du sol n'en contient parfois que 0,1 mmol/L : la cellule racinaire accumule le potassium contre un gradient de concentration de 1 à 1000.

Question. La diffusion, même facilitée, ne peut faire passer une substance que du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Par quel mécanisme la cellule racinaire réussit-elle donc à faire entrer des ions contre leur gradient ?

Hypothèse. Ce transport « à contre-courant » nécessite un travail, donc une dépense d'énergie fournie par la cellule. Vérifions cette hypothèse par l'expérience.

4.2 Mise en évidence expérimentale : le transport contre le gradient exige de l'énergie

EXPÉRIENCE Absorption d'ions par des racines en présence ou non d'inhibiteurs du métabolisme

Matériel. Jeunes plants de la même espèce (par exemple des plants de maïs), solution nutritive diluée contenant un ion marqué et dosable (par exemple K^+), enceintes thermostatées, glace, gaz azote (N_2) pour chasser le dioxygène, cyanure de potassium (KCN, inhibiteur de la respiration cellulaire — manipulé uniquement en milieu encadré).

Protocole. On place des lots identiques de racines dans la même solution diluée de K^+ et on mesure la quantité d'ions absorbés par unité de temps dans quatre conditions :

1. lot témoin : 25 °C, milieu aéré ;
2. lot A : 4 °C (froid), milieu aéré ;
3. lot B : 25 °C, milieu maintenu sans O_2 (barbotage d'azote) ;
4. lot C : 25 °C, milieu aéré additionné de cyanure.

Résultats. La vitesse d'absorption de K^+ est forte dans le lot témoin, mais elle s'effondre (proche de zéro) dans les trois autres lots.

Lot	Condition expérimentale	Absorption de K^+
Témoin	25 °C, présence de O_2	forte (100 %)
A	froid (4 °C)	très faible (≈ 10 %)
B	absence de O_2	quasi nulle (≈ 5 %)
C	cyanure (inhibiteur respiratoire)	quasi nulle (≈ 3 %)

Interprétation. Le froid ralentit les réactions enzymatiques ; l'absence de O_2 et le cyanure bloquent la respiration cellulaire, c'est-à-dire la production d'ATP. Dans les trois cas, ce qui est supprimé, c'est la production d'énergie par la cellule. Or l'absorption des ions s'arrête alors, bien que le gradient de concentration soit inchangé.

Conclusion. L'absorption des ions minéraux contre leur gradient de concentration nécessite de l'énergie fournie par la respiration cellulaire sous forme d'ATP. Il s'agit donc d'un mécanisme actif.

ATTENTION Le froid ne « gèle » pas la membrane

Une erreur fréquente consiste à dire que le froid « bloque la membrane ». Non : le froid ralentit l'activité enzymatique, donc la respiration cellulaire, donc la production d'ATP. C'est le manque d'énergie, et non une modification mécanique de la membrane, qui arrête le transport actif. Rédige toujours la chaîne causale complète : froid $\rightarrow$ ralentissement de la respiration $\rightarrow$ baisse de la production d'ATP $\rightarrow$ arrêt du transport actif.

4.3 Définition du transport actif

DÉFINITION Transport actif

Le **transport actif** est le déplacement d'une substance dissoute (ion ou molécule) à travers la membrane plasmique, contre son gradient électrochimique (c'est-à-dire du milieu où elle est la moins concentrée vers le milieu où elle est la plus concentrée), grâce à des protéines membranaires spécifiques appelées pompes, avec consommation d'énergie fournie par l'hydrolyse de l'ATP :



Trois conditions cumulatives définissent donc le transport actif : un déplacement contre le gradient, l'intervention d'une protéine transporteuse (la pompe), et une dépense d'ATP. Si l'une de ces trois conditions manque, ce n'est pas du transport actif.

4.4 Un exemple fondamental : la pompe Na^+/K^+

La pompe Na^+/K^+ (ou Na^+/K^+ -ATPase) est une protéine transmembranaire présente dans la membrane de toutes les cellules animales. Elle fonctionne en continu et constitue l'exemple cano- nique de transport actif au programme.

PROPRIÉTÉ Fonctionnement de la pompe Na^+/K^+ (admis)

Pour chaque molécule d'ATP hydrolysée, la pompe Na^+/K^+ :

- expulse 3 ions Na^+ de la cellule vers le milieu extracellulaire ;
- fait entrer 2 ions K^+ du milieu extracellulaire vers le cytosol.

Ce bilan 3 Na^+ sortants contre 2 K^+ entrants est admis : aucune démonstration n'est exigible au Baccalauréat, mais tu dois savoir l'utiliser.

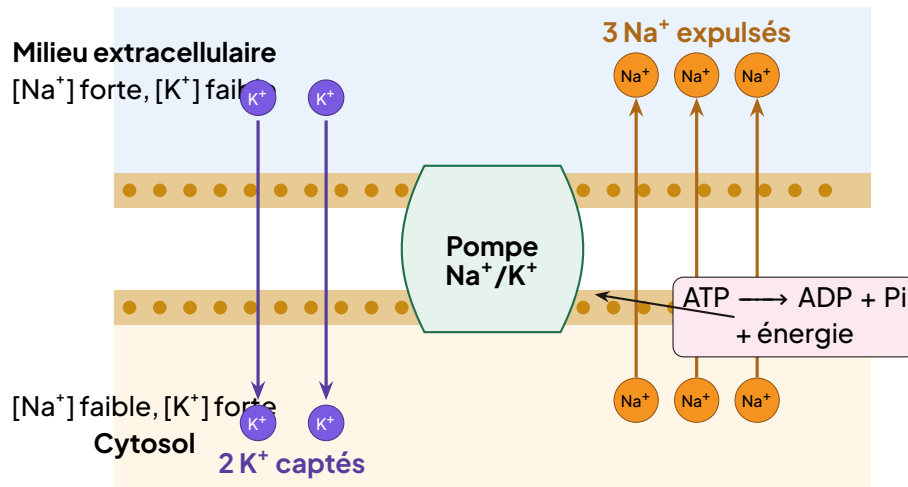


Schéma fonctionnel de la pompe Na^+/K^+ . La protéine transmembranaire (vert) hydrolyse une molécule d'ATP pour expulser 3 ions Na^+ (orange) et faire entrer 2 ions K^+ (violet), tous deux contre leur gradient de concentration.

Rôle physiologique. En expulsant 3 charges positives pour seulement 2 charges positives entrantes, la pompe rend l'intérieur de la cellule légèrement négatif par rapport à l'extérieur : elle contribue ainsi au **potentiel de membrane** (environ -70 mV dans un neurone au repos). Elle maintient aussi une forte concentration interne en K^+ et une forte concentration externe en Na^+ . Ces deux conséquences sont indispensables à la naissance et à la propagation du message nerveux, que tu étudieras plus tard dans le programme : retiens dès maintenant que la pompe Na^+/K^+ prépare les conditions électriques du fonctionnement du neurone.

LESAVAIS-TU ? Une pompe très gourmande en énergie

Chez un animal au repos, environ un tiers de l'ATP produit par les cellules est consommé par la seule pompe Na^+/K^+ ! Chez les neurones, cette proportion peut dépasser les deux tiers. C'est l'une des raisons pour lesquelles le cerveau, qui ne représente qu'environ 2 % de la masse corporelle, consomme près de 20 % du dioxygène de l'organisme. Une intoxication au cyanure, qui bloque la production d'ATP, est donc si dangereuse précisément parce qu'elle paralyse ces pompes et effondre les gradients ioniques vitaux.

4.5 Caractéristiques du transport actif

Le transport actif possède quatre caractéristiques qu'il faut savoir énoncer et justifier :

1. **Spécificité.** Chaque pompe ne transporte qu'une substance (ou un couple de substances) déterminée : la pompe Na^+/K^+ ne transporte ni glucose ni Ca^{2+} . Cette spécificité tient à la structure tridimensionnelle du site de fixation de la protéine, comme une serrure et sa clé.
2. **Saturation.** Le nombre de pompes dans une membrane est limité. Quand toutes les pompes fonctionnent à leur vitesse maximale, augmenter encore la concentration de la substance

n'augmente plus la vitesse de transport : la courbe vitesse = $f(\text{concentration})$ présente un plateau, comme en diffusion facilitée.

3. **Sens inverse du gradient.** La substance va du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré : c'est la signature du transport actif.
4. **Dépendance énergétique.** Le transport s'arrête en l'absence d'ATP (froid intense, anoxie, cyanure), ce que ne fait jamais un transport passif.

ATTENTION Ne confonds pas « contre le gradient » et « vers le milieu concentré »

L'erreur classique du candidat est d'écrire : « le transport actif fait passer la substance du milieu concentré vers le milieu dilué ». C'est l'inverse ! Contre le gradient signifie : du milieu moins concentré vers le milieu plus concentré — comme remonter une rivière à la nage, ce qui exige un effort (l'ATP). Astuce mnémotechnique : la diffusion « descend » la pente (gratuit), le transport actif « monte » la pente (payant).

4.6 Comment distinguer expérimentalement transport passif et transport actif ?

MÉTHODE Le test de l'inhibiteur énergétique

Pour déterminer si le transport d'une substance à travers une membrane est passif ou actif :

1. Mesurer la vitesse de transport de la substance dans des conditions normales (témoin : température optimale, présence de O_2).
2. Refaire la mesure en supprimant la production d'ATP : absence de O_2 (anoxie), ou ajout d'un inhibiteur respiratoire (cyanure), ou abaissement fort de la température.
3. Comparer les vitesses :
 - si le transport s'arrête ou chute fortement $\Rightarrow$ il dépend de l'ATP : c'est un transport actif ;
 - si le transport se poursuit normalement $\Rightarrow$ il ne consomme pas d'énergie : c'est un transport passif (diffusion simple ou facilitée).
4. Pour trancher ensuite entre diffusion simple et diffusion facilitée, tracer la vitesse en fonction de la concentration : un plateau de saturation indique une diffusion facilitée (protéine en nombre limité).

4.7 Bilan comparatif des trois modes de transport membranaire

Critère	Diffusion simple	Diffusion facilitée	Transport actif
Sens du transport	Dans le sens du gradient	Dans le sens du gradient	Contre le gradient
Protéine membranaire	Aucune	Oui (canal ou transporteur)	Oui (pompe ATPase)
Énergie (ATP)	Non	Non	Oui
Saturation	Non (vitesse proportionnelle)	Oui (plateau)	Oui (plateau)
Spécificité	Faible (taille, liposolubilité)	Forte	Forte
Exemples	O ₂ , CO ₂ , éthanol	Glucose dans les hématies, ions via canaux	Pompe Na ⁺ /K ⁺ , absorption des ions minéraux par les racines

Tableau comparatif des trois modes de passage des substances dissoutes à travers la membrane plasmique. Seul le transport actif s'oppose au gradient et consomme de l'ATP.

À RETENIR L'essentiel

- Le **transport actif** déplace une substance contre son gradient électrochimique, via une pompe membranaire, au prix d'une hydrolyse d'ATP.
- La pompe Na⁺/K⁺ expulse 3 Na⁺ et fait entrer 2 K⁺ par ATP hydrolysé ; elle contribue au potentiel de membrane.
- Le test décisif : un transport stoppé par l'anoxie, le froid ou le cyanure est un transport actif.
- Grâce au transport actif, la cellule maintient des concentrations internes différentes du milieu extérieur : c'est une condition de la vie cellulaire.

4.8 Application et exercice résolu

EXERCICE RÉSOLU 4 Absorption du potassium par des racines de tomate

Des racines de tomate sont placées dans une solution contenant 0,5 mmol/L de K^+ . On mesure la concentration interne en K^+ des cellules racinaires : elle atteint 80 mmol/L après quelques heures, et l'absorption se poursuit. En ajoutant du cyanure à la solution, l'absorption cesse presque totalement, alors que la concentration interne reste supérieure à celle du milieu.

Questions. 1) Montrer que l'absorption de K^+ ne peut pas être une diffusion. 2) Quel est le mode de transport mis en jeu ? Justifier par deux arguments. 3) Expliquer le résultat obtenu avec le cyanure.

SOLUTION

Solution.

1) La concentration interne (80 mmol/L) devient très supérieure à celle du milieu externe (0,5 mmol/L), et pourtant K^+ continue d'entrer dans la racine. Or une diffusion, simple ou facilitée, ne transporte une substance que du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. L'absorption se faisant ici contre le gradient, elle ne peut pas être une diffusion.

2) Il s'agit d'un transport actif. Argument 1 : le transport s'effectue du milieu le moins concentré (0,5 mmol/L) vers le milieu le plus concentré (80 mmol/L), donc contre le gradient. Argument 2 : le cyanure, inhibiteur de la respiration cellulaire, arrête l'absorption, ce qui prouve que le transport dépend de l'ATP produit par la respiration.

3) Le cyanure bloque la chaîne respiratoire mitochondriale : les cellules racinaires ne produisent presque plus d'ATP. Or les pompes à K^+ ont besoin de l'énergie libérée par l'hydrolyse de l'ATP pour fonctionner. Privées d'ATP, elles s'arrêtent, et l'absorption de K^+ cesse, même si le gradient de concentration demeure favorable à la sortie des ions.

4.9 Conséquence fondamentale : la cellule construit et entretient sa différence

Le transport actif explique à lui seul un fait capital : le milieu intracellulaire n'est jamais en équilibre avec le milieu extérieur. Le cytosol est riche en K^+ et pauvre en Na^+ ; le liquide extracellulaire est riche en Na^+ et pauvre en K^+ ; les cellules racinaires concentrent les ions minéraux ; les cellules intestinales concentrent le glucose. Ces différences de composition, créées et entretenues en permanence au prix d'une dépense continue d'ATP, sont la condition de nombreuses fonctions vitales : excitabilité des neurones et des muscles, absorption des nutriments, maintien du volume cellulaire. Une cellule qui cesse de produire de l'ATP voit ses gradients s'effondrer — et meurt. Le transport actif n'est donc pas un luxe : c'est l'un des piliers de la vie cellulaire.

EXERCICE 3 Pour t'entraîner

On mesure la vitesse d'absorption d'un ion X par des cellules en fonction de la concentration externe en X, en présence de O_2 (courbe 1) puis en absence de O_2 (courbe 2). La courbe 1 montre une absorption qui se poursuit même lorsque la concentration interne

dépasse la concentration externe ; la courbe 2 montre une absorption quasi nulle dans les mêmes conditions. 1) Quel est le mode de transport de X ? Justifier. 2) Quelle expérience complémentaire permettrait de vérifier que des protéines membranaires interviennent ?

CORRIGÉ Exercice

1) Il s'agit d'un transport actif, pour deux raisons : d'une part l'ion X est absorbé contre son gradient de concentration (la concentration interne devient supérieure à la concentration externe et l'absorption continue) ; d'autre part l'absence de O_2 , qui supprime la respiration cellulaire donc la production d'ATP, abolit l'absorption : le transport dépend de l'énergie.

2) On peut tracer la vitesse d'absorption en fonction de la concentration externe en X : si la courbe présente un plateau de saturation (la vitesse plafonne malgré l'augmentation de la concentration), cela prouve l'intervention de protéines transporteuses en nombre limité. On peut aussi utiliser un inhibiteur spécifique des protéines (par exemple un agent bloquant les ATPases) et montrer que l'absorption cesse.

5 ÉCHANGES DE PARTICULES : ENDOCYTOSE ET EXOCYTOSE

Nous venons de voir que les substances dissoutes — ions, glucose, acides aminés — traversent la membrane plasmique par diffusion simple, diffusion facilitée ou transport actif. Mais ces mécanismes ont une limite de taille : ils concernent des molécules ou des ions de petites dimensions. Or la cellule doit parfois absorber des particules volumineuses (une bactérie entière, des débris cellulaires, des gouttelettes de liquide) ou expulser des macromolécules (enzymes digestives, hormones, neuromédiateurs). Comment la cellule résout-elle ce problème ? C'est l'objet de cette section : les **échanges de particules** par **endocytose** et **exocytose**.

5.1 Situation-problème : le casse-tête des grosses particules

Observation. Au CHU de Yaoundé, un technicien de laboratoire observe au microscope optique un frottis sanguin : on y voit des leucocytes (globules blancs) au contact de bactéries. Quelques minutes plus tard, les bactéries ont disparu du milieu extracellulaire et se retrouvent à l'intérieur des leucocytes, où elles sont digérées.

Problème. Une bactérie mesure environ $1\ \mu m$ de diamètre, soit mille fois plus qu'une molécule de glucose. Aucun canal membranaire, aucune pompe ne peut la faire passer. Comment entre-t-elle dans le leucocyte ?

Hypothèse. La membrane plasmique, souple et fluide, peut se déformer pour englober la particule dans une poche, sans que la particule ne « traverse » jamais la membrane elle-même.

C'est exactement ce que révèlent les électronographies : la membrane s'invagine, entoure la

particule, puis se referme en une **vésicule** intracellulaire. La particule reste donc toujours séparée du cytoplasme par une membrane. Ce mécanisme, qui consomme de l'énergie (ATP), est l'**endocytose**.

5.2 L'endocytose : entrée de particules dans la cellule

DÉFINITION Endocytose

L'**endocytose** est le mécanisme par lequel une cellule fait pénétrer dans son cytoplasme des particules volumineuses (solides ou liquides) : la membrane plasmique s'**invagine** autour de la particule, puis se referme et se détache en formant une **vésicule** intracellulaire. C'est un processus **actif** : il consomme de l'ATP et repose sur la fluidité de la membrane.

On distingue deux formes d'endocytose selon la nature de la particule absorbée.

DÉFINITION Phagocytose

La **phagocytose** (du grec phagein, manger : la « cellule mangeuse ») est l'absorption de **particules solides** (bactéries, débris cellulaires, poussières) par la cellule. La membrane émet des expansions appelées **pseudopodes** qui entourent la particule et fusionnent : la particule est alors enfermée dans une vésicule appelée **phagosome**. Le phagosome fusionne ensuite avec un **lysosome** (vésicule riche en enzymes digestives) pour former une vacuole digestive (ou phagolysosome) dans laquelle la particule est détruite.

DÉFINITION Pinocytose

La **pinocytose** (du grec pinein, boire : la « cellule buveuse ») est l'absorption de **gouttelettes de liquide extracellulaire** et des macromolécules qui y sont dissoutes (protéines, lipoprotéines). La membrane s'invagine en une petite dépression qui se referme en une **vésicule de pinocytose**, de taille bien inférieure à celle du phagosome.

EXPÉRIENCE Observation de la phagocytose par un leucocyte

Matériel : lame portant un frottis de sang infecté, microscope optique à contraste de phase, électronographies de macrophages en action.

Protocole et observations :

1. Un leucocyte (macrophage) au contact d'une bactérie émet des pseudopodes qui s'allongent de part et d'autre de la bactérie.
2. Les pseudopodes fusionnent au-delà de la bactérie : celle-ci se retrouve enfermée

dans un phagosome, à l'intérieur de la cellule.

3. Des lysosomes migrent vers le phagosome et fusionnent avec lui ; la bactérie est digérée en quelques dizaines de minutes.
4. Les résidus non digestibles sont évacués hors de la cellule.

Interprétation : la bactérie n'a à aucun moment traversé la membrane : elle est entrée enveloppée dans un repli de celle-ci. La déformation membranaire et les déplacements de vésicules nécessitent de l'énergie fournie par l'hydrolyse de l'ATP.

Conclusion : la phagocytose est une endocytose de particules solides, réalisée grâce à la fluidité membranaire et consommatrice d'ATP.

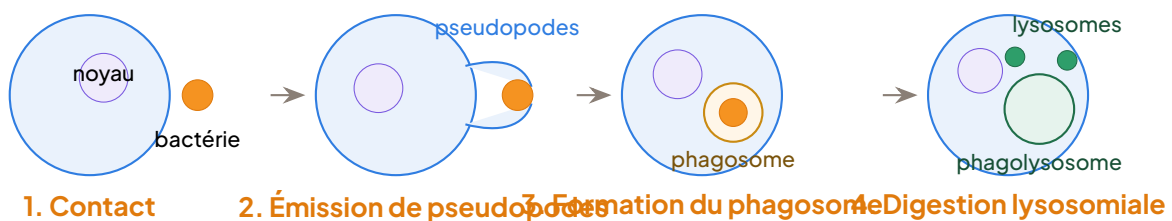


Schéma des quatre étapes de la phagocytose d'une bactérie par un leucocyte. 1 : contact de la bactérie avec la membrane ; 2 : émission de pseudopodes qui entourent la particule ; 3 : fermeture de la vésicule formant le phagosome ; 4 : fusion avec un lysosome formant un phagolysosome et digestion enzymatique de la bactérie. La particule reste en permanence entourée d'une membrane.

EXEMPLE La phagocytose, base de la défense immunitaire

Un macrophage peut phagocyter plusieurs dizaines de bactéries au cours de sa vie. Lors d'une angine bactérienne ou d'une plaie infectée, des millions de leucocytes affluent vers le foyer infectieux et englobent les microbes : le pus est en grande partie constitué de leucocytes morts après avoir phagocyté. La phagocytose est donc l'un des piliers de la défense de l'organisme contre les infections — un enjeu majeur de santé publique au Cameroun, où les infections bactériennes restent fréquentes.

5.3 L'exocytose : sortie de particules hors de la cellule

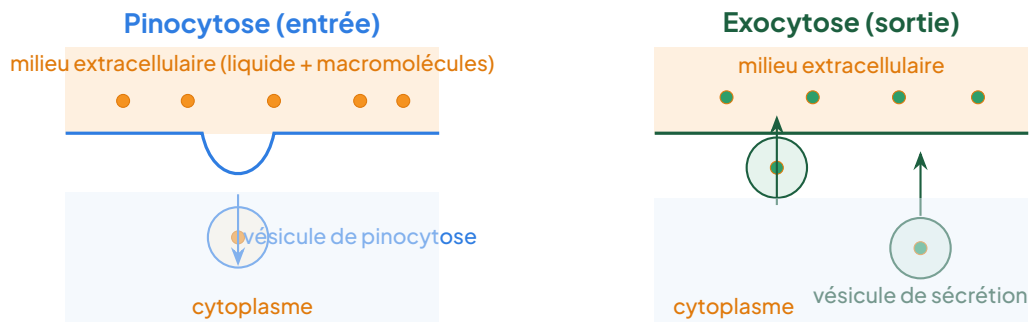
DÉFINITION Exocytose

L'**exocytose** est le mécanisme inverse de l'endocytose : une **vésicule intracellulaire** (issue du réticulum endoplasmique et de l'appareil de Golgi) migre vers la membrane plas-

mique, **fusionne** avec elle et **libère son contenu** dans le milieu extracellulaire. C'est également un processus actif, consommateur d'ATP.

L'exocytose est le mode de **sécrétion** de toutes les grosses molécules produites par la cellule :

- les **enzymes digestives** sécrétées par le pancréas et les glandes salivaires dans le tube digestif ;
- les **hormones** protéiques (insuline sécrétée par le pancréas endocrine, par exemple) libérées dans le sang ;
- les **neuromédiateurs** (comme l'acétylcholine) libérés par les neurones au niveau des synapses ;
- les **anticorps** sécrétés par les plasmocytes.



Comparaison pinocytose / exocytose. À gauche, la membrane s'invagine et emprisonne une gouttelette de liquide extracellulaire dans une vésicule entrante. À droite, une vésicule de sécrétion migre vers la membrane, fusionne avec elle et libère son contenu (points verts) à l'extérieur. Dans les deux cas, le contenu transporté ne traverse jamais la membrane : il reste entouré d'une membrane.

5.4 Reconnaître endocytose et exocytose sur une électronographie

MÉTHODE Identifier le sens du mouvement d'une vésicule

Face à une électronographie montrant une cellule et des vésicules, raisonne en quatre étapes :

1. Repère la membrane plasmique et oriente-toi : où est l'extérieur, où est le cytoplasme ?
2. Cherche les pseudopodes ou une invagination contenant une particule solide volumineuse (bactérie, débris) : il s'agit d'une **phagocytose** (endocytose). Une petite invagination contenant du liquide ou des macromolécules indique une **pinocytose**.

3. Cherche une vésicule en fusion avec la membrane, s'ouvrant vers l'extérieur, avec un contenu (souvent dense aux électrons) en train d'être libéré : il s'agit d'une **exocytose**.
4. Conclut sur le sens du mouvement : vésicule qui se forme à partir de la membrane et entre = endocytose ; vésicule qui fusionne avec la membrane et libère son contenu dehors = exocytose.

ATTENTION Les particules ne « traversent » jamais la membrane

Erreur fréquente au Baccalauréat : écrire que la bactérie ou l'hormone « traverse » la membrane plasmique. C'est faux. Dans l'endocytose comme dans l'exocytose, la particule reste toujours entourée d'une membrane : celle de la vésicule, qui dérive de la membrane plasmique (endocytose) ou qui fusionne avec elle (exocytose). Il n'y a jamais de contact direct entre la particule transportée et le cytoplasme. Autre piège : ne pas oublier de préciser que ces deux processus consomment de l'ATP — ce sont des transports actifs, qui exploitent la **fluidité membranaire**.

EXERCICE RÉSOLU 5 Analyse d'une électronographie

Énoncé. Sur une électronographie de cellule pancréatique, on observe de nombreuses vésicules à contenu dense, dont l'une est en train de fusionner avec la membrane plasmique, son contenu étant rejeté vers l'extérieur de la cellule. (a) Nommer le phénomène observé. (b) Expliquer son déroulement. (c) Citer un produit ainsi libéré par le pancréas.

SOLUTION

Solution. (a) Il s'agit de l'**exocytose** : une vésicule intracellulaire fusionne avec la membrane plasmique et libère son contenu dans le milieu extracellulaire.
(b) Les protéines de sécrétion sont synthétisées dans le réticulum endoplasmique, conditionnées en vésicules par l'appareil de Golgi ; ces vésicules migrent vers la membrane plasmique, fusionnent avec elle (grâce à la fluidité membranaire) et s'ouvrent vers l'extérieur, libérant leur contenu. Le processus consomme de l'ATP.
(c) Le pancréas exocrine libère ainsi des **enzymes digestives** (amylase, lipase, protéases) dans le duodénum ; le pancréas endocrine libère l'**insuline** dans le sang par le même mécanisme.

LESAVAIS-TU ? Choléra et réhydratation orale : quand les échanges cellulaires déraillent

Le choléra, qui sévit encore par épidémies dans certaines régions du Cameroun (Extrême-

Nord, Littoral), est dû à une toxine produite par la bactérie *Vibrio cholerae*. Cette toxine dérègle le transport d'ions (notamment Cl^- et Na^+) à travers la membrane des cellules intestinales : un flux massif d'ions vers la lumière de l'intestin entraîne par osmose une perte d'eau considérable — jusqu'à 1 L par heure — provoquant une déshydratation mortelle. Le traitement repose sur les **solutés de réhydratation orale** (SRO) : une solution d'eau, de sel et de glucose. Le glucose permet l'absorption du sodium par cotransport, et l'eau suit par osmose : une application directe, qui sauve des vies, des mécanismes étudiés dans cette leçon.

À RETENIR**Bilan de la section**

- Les particules volumineuses ne peuvent traverser la membrane : la cellule utilise sa **fluidité membranaire** pour les transporter dans des **vésicules**.
- **Endocytose** = entrée : **phagocytose** (particules solides, pseudopodes, phagosome, digestion lysosomiale) et **pinocytose** (gouttelettes de liquide, macromolécules dissoutes).
- **Exocytose** = sortie : fusion d'une vésicule de sécrétion avec la membrane et libération du contenu (enzymes, hormones, neuromédiateurs).
- Endocytose et exocytose sont des processus **actifs** : ils consomment de l'**ATP**.
- La particule transportée reste toujours séparée du cytoplasme par une membrane.

6 IMPORTANCE ET APPLICATIONS DES ÉCHANGES CELLULAIRES

Dans les sections précédentes, nous avons vu que la cellule échange avec son milieu non seulement de l'eau (osmose) et des substances dissoutes (diffusion simple, diffusion facilitée, transport actif), mais aussi des particules volumineuses grâce à l'**endocytose** et à l'**exocytose**. Ces mécanismes ne sont pas de simples curiosités de laboratoire : ils conditionnent chaque instant de la vie d'un organisme. Pourquoi une tige de salade flétrie redevient-elle croquante après un bain d'eau fraîche ? Pourquoi le poisson salé se conserve-t-il des mois sans réfrigérateur au marché de Mokolo ? Pourquoi le perfuse-t-on avec un sérum à 9 ‰ et non avec de l'eau pure ? C'est à toutes ces questions, qui relèvent de la **limitation des conséquences des échanges cellulaires**, que cette dernière section répond.

6.1 Importance des échanges cellulaires chez les végétaux

Absorption de l'eau et des sels minéraux par les racines. Le sol, au voisinage des racines, est une solution très diluée : c'est un milieu **hypotonique** par rapport au suc cellulaire des poils absorbants. L'eau pénètre donc dans les cellules racinaires par **osmose**, à travers la membrane

plasmique et les aquaporines. En revanche, certains ions minéraux (nitrates NO_3^- , phosphates PO_4^{3-} , potassium K^+) sont souvent plus concentrés à l'intérieur de la racine que dans le sol : leur absorption ne peut alors pas se faire par diffusion. Elle s'effectue par **transport actif**, grâce à des pompes membranaires consommant l'ATP fourni par la respiration cellulaire des racines. C'est pourquoi une racine asphyxiée (sol gorgé d'eau, sans O_2) cesse d'absorber les sels minéraux même si l'eau continue d'entrer par osmose : observation classique qui distingue nettement les deux mécanismes.

La turgescence, squelette des plantes herbacées. Une plante non lignifiée (salade, jeune tige de manioc, feuille de gombo) ne possède ni os ni tronc rigide : c'est la **turgescence** de ses cellules qui la maintient dressée. Chaque cellule gorgée d'eau exerce sur sa paroi une pression de l'ordre de quelques bars (0,5 à 2 MPa) ; l'ensemble de ces cellules tendues confère à l'organe sa rigidité. Lorsque l'eau manque, la pression de turgescence chute : les cellules deviennent flasques (état de **flétrissure**) et la plante se couche. Un arrosage restaure l'osmose entrante et la plante se redresse en quelques heures.

PROPRIÉTÉ Rôle physiologique de la turgescence

La turgescence des cellules assure le maintien et la rigidité des organes végétaux non lignifiés (tiges herbacées, feuilles, pétales) et conditionne le fonctionnement des stomates, donc les échanges gazeux foliaires (entrée de CO_2 pour la photosynthèse, sortie de O_2 et de vapeur d'eau).

Ouverture et fermeture des stomates. Le stomate est un orifice de l'épiderme foliaire bordé de deux **cellules stomatiques** (cellules de garde) en forme de haricot. Le mécanisme est un chef-d'œuvre d'hydraulique cellulaire :

- En présence de lumière, les cellules stomatiques accumulent activement des ions K^+ (transport actif H^+/K^+ couplé à une H^+ -ATPase). Leur potentiel osmotique diminue (devient plus négatif), l'eau entre par osmose : les cellules se **turgescents**. Leur paroi étant plus mince du côté de l'ostiole, elles se bombent et s'écartent : le stomate **s'ouvre**.
- À l'obscurité ou en cas de sécheresse (signal **ABA** – acide abscissique), les ions K^+ ressortent (canaux sortants), l'eau suit par osmose, les cellules se **flétrissent** et se rapprochent : le stomate **se ferme**, limitant les pertes d'eau par transpiration.

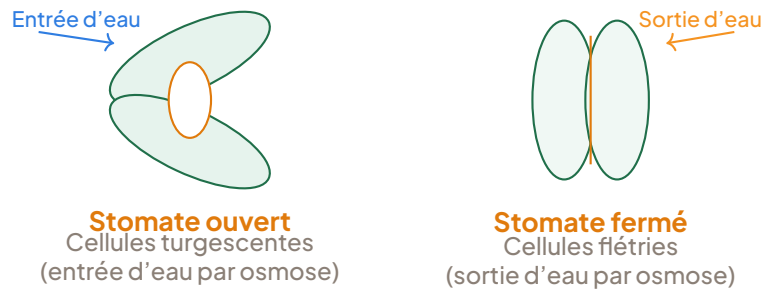


Schéma fonctionnel d'un stomate vu de face. À gauche : les deux cellules stomatiques gorgées d'eau se bombent et libèrent l'ostiole (ouverture). À droite : déshydratées, elles s'affaissent et obturent l'ostiole (fermeture). Le sens des flux d'eau est contrôlé par le transport actif des ions K^+ .

6.2 Importance des échanges cellulaires chez les animaux

Maintien du milieu intérieur. Chez l'animal, chaque cellule baigne dans le **milieu intérieur** (lymph et plasma), dont la composition doit rester stable : c'est l'**homéostasie**. Les globules rouges (hématies), par exemple, ne conservent leur intégrité que dans un plasma **isotonique** : placés dans un milieu hypotonique, ils éclatent (**hémolyse**) ; dans un milieu hypertonique, ils se **crènelent**. L'organisme limite en permanence les conséquences des échanges hydriques en régulant la concentration du sang (osmorégulation rénale, soif, ADH).

Absorption intestinale et réabsorption rénale. Au niveau de l'intestin grêle, le glucose et les acides aminés sont absorbés par les cellules des villosités grâce à un **transport actif secondaire** (co-transport Na^+ /glucose, symporteur SGLT1), couplé au gradient de sodium maintenu par la Na^+/K^+ -ATPase basolatérale. Cela permet l'absorption même lorsque la concentration luminale devient plus faible que dans le sang : sans ce mécanisme, une partie des nutriments serait perdue dans les selles. Au niveau du rein, les néphrons **réabsorbent** l'eau (osmose, sous contrôle de l'ADH/vasopressine au niveau du tube collecteur) et les solutés utiles (glucose, ions Na^+ , Cl^- , HCO_3^-) par transport actif, tout en éliminant les déchets (urée, créatinine) : c'est la clé de la constance du milieu intérieur.

Défense immunitaire et sécrétions. La **phagocytose**, forme d'endocytose, est assurée par les leucocytes phagocytaires (polynucléaires neutrophiles, macrophages) qui englobent et digèrent les microbes dans des phagolysosomes : c'est un rempart essentiel contre les infections, par exemple lors de la réaction inflammatoire d'une plaie. Inversement, l'**exocytose** permet aux cellules glandulaires de libérer leurs produits de sécrétion : enzymes digestives (trypsinogène, lipase) par le pancréas exocrine, **insuline** par les cellules β **des îlots de Langerhans**, anticorps par les plasmocytes, neurotransmetteurs (acétylcholine, dopamine) par les neurones. Sans exocytose, ni digestion, ni régulation de la glycémie, ni communication nerveuse ne seraient possibles.

6.3 Applications médicales

EXEMPLE Le sérum physiologique, une solution isotonique

Le **sérum physiologique** (NaCl 0,9 %) contient 9 g de NaCl par litre d'eau, soit une concentration en particules équivalente à celle du plasma sanguin (environ 300 mosmol/L) : il est **isotonique**. Perfusé à un patient, il n'entraîne ni hémolyse (l'eau n'entre pas en excès dans les hématies) ni crênelure (l'eau n'en sort pas). De même, le **sérum glucosé à 5 %** (50 g de glucose par litre, soit 278 mmol/L) est isotonique au plasma au moment de la perfusion (le glucose est ensuite métabolisé). À l'inverse, une perfusion d'eau pure provoquerait l'éclatement massif des hématies par osmose entrante : c'est une erreur mortelle que la connaissance de l'osmose permet d'éviter.

Les solutés de réhydratation orale (SRO). Lors d'une diarrhée aiguë (choléra, gastro-entérite virale), l'organisme perd massivement de l'eau et des électrolytes (Na^+ , K^+ , HCO_3^- , Cl^-). Le SRO (formulation OMS à faible osmolarité : 75 mmol/L NaCl, 75 mmol/L glucose, 20 mmol/L KCl, 10 mmol/L citrate) exploite directement le cours : le glucose est absorbé par la cellule intestinale (entérocyte) grâce à un **co-transport actif Na^+ /glucose** (SGLT1) à la membrane apicale ; le sodium entre dans la cellule, l'eau suit ce mouvement de solutés par **osmose** (via aquaporines et jonctions serrées). On réhydrate ainsi le malade par voie orale, sans perfusion veineuse, sauvant des vies là où le matériel de perfusion fait défaut.

LES AVAIS-TU ? Les SRO au Cameroun

Dans les centres de santé camerounais, des hôpitaux de district de Yaoundé et Douala aux aires de santé de l'Extrême-Nord, les sachets de solutés de réhydratation orale, distribués gratuitement ou à très bas coût dans le cadre des programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques (PNLP, appui UNICEF/OMS), ont considérablement réduit la mortalité infantile due aux diarrhées, autrefois l'une des premières causes de décès des enfants de moins de cinq ans. Une simple solution d'eau, de sel et de sucre, correctement dosée, sauve chaque année des milliers de vies : belle illustration de la puissance des connaissances sur l'osmose et le transport actif.

Le rein artificiel (hémodialyse). Chez les insuffisants rénaux terminaux, le sang n'est plus épuré. La **dialyse** (rein artificiel) fait circuler le sang du patient d'un côté d'une membrane semi-perméable (fibres creuses en polysulfone), et un liquide de dialyse de composition contrôlée (électrolytes, bicarbonate, glucose) de l'autre, en contre-courant. Les déchets (urée, créatinine, urate, ions K^+ en excès, excès d'eau par ultrafiltration) diffusent du sang vers le liquide, du milieu le plus concentré vers le moins concentré (loi de Fick), tandis que les grosses molécules utiles (protéines plasmatiques > 20 kDa) et les cellules sanguines sont retenues. C'est une application directe du principe de la **dialyse** expérimentale (membrane de Dutrochet/Pfeffer) : le patient doit cependant subir plusieurs séances par semaine (généralement 3 séances de 4 h), faute de quoi les toxines s'accumulent (urée > 1,5 g/L risque encéphalopathie).

6.4 Applications alimentaires et domestiques

Conservation des aliments par le sel et le sucre. Le poisson salé (hareng, morue), la viande

fumée-salée (kpem, viande de brousse séchée), les confitures (60 --65% sucre) et les fruits confits se conservent longtemps sans chaîne du froid. Le mécanisme est osmotique : le sel (saumure > 15% NaCl) ou le sucre en forte concentration crée à la surface et à l'intérieur de l'aliment (par diffusion) un milieu **hypertonique** (activité de l'eau $a_w < 0,7$). Les cellules microbiennes (bactéries de putréfaction, moisissures, levures) qui s'y trouvent perdent leur eau par osmose et se **plasmolysent** : leur métabolisme est bloqué (inhibition enzymatique), elles ne peuvent plus se multiplier. L'aliment est ainsi protégé de la putréfaction.

ATTENTION Le sel ne « tue » pas directement les microbes

Erreur fréquente au Bac : affirmer que le sel ou le sucre « tue » les microbes comme le ferait un poison (bactéricide). En réalité, le sel provoque surtout leur **déshydratation par osmose** (plasmolyse), ce qui bloque leur développement et leur multiplication (effet bactériostatique/fongistatique). Beaucoup de microbes (spores, bactéries halotolérantes comme *Staphylococcus aureus*) survivent à l'état dormant et peuvent reprendre leur activité si le milieu redevient dilué (réhydratation). Rédige donc : « le milieu hypertonique provoque la plasmolyse des cellules microbiennes, ce qui inhibe leur prolifération ».

Redressement des légumes flétris. Une salade ou des feuilles de ngòn flétries plongées dans l'eau fraîche (milieu hypotonique) redeviennent croquantes en 30 à 60 min : l'eau entre dans les cellules par osmose et restaure leur **turgescence**. C'est la même raison pour laquelle les fleuristes conservent les fleurs coupées dans l'eau (maintien de la turgescence des cellules du pétale et du pédoncule).

Le danger de l'excès d'engrais (brûlure racinaire). Un apport massif d'engrais minéraux (NPK, urée) au pied d'une plante rend la solution du sol **hypertonique** par rapport aux cellules racinaires (potentiel osmotique ψ_s très négatif) : l'eau sort alors des racines par osmose (exosmose), les cellules se plasmolysent et la plante se dessèche même en terrain humide. C'est la « **brûlure par les engrais** », bien connue des maraîchers qui fertilisent trop près des plants de tomates ou de piments. De même, il ne faut jamais arroser les plantes avec de l'eau salée (eau de mer, eau de forage saumâtre).

EXERCICE RÉSOLU 6 Pourquoi un arrosage à l'eau salée tue-t-il une plante verte ?

Énoncé. Un jardinier arrose par erreur ses plants de laitue avec de l'eau de mer (environ 35 g de sels par litre, soit ≈ 600 mosmol/L). En quelques jours, les plants flétrissent puis meurent, alors que le sol reste humide. Expliquer ce phénomène en précisant le mécanisme cellulaire mis en jeu.

SOLUTION

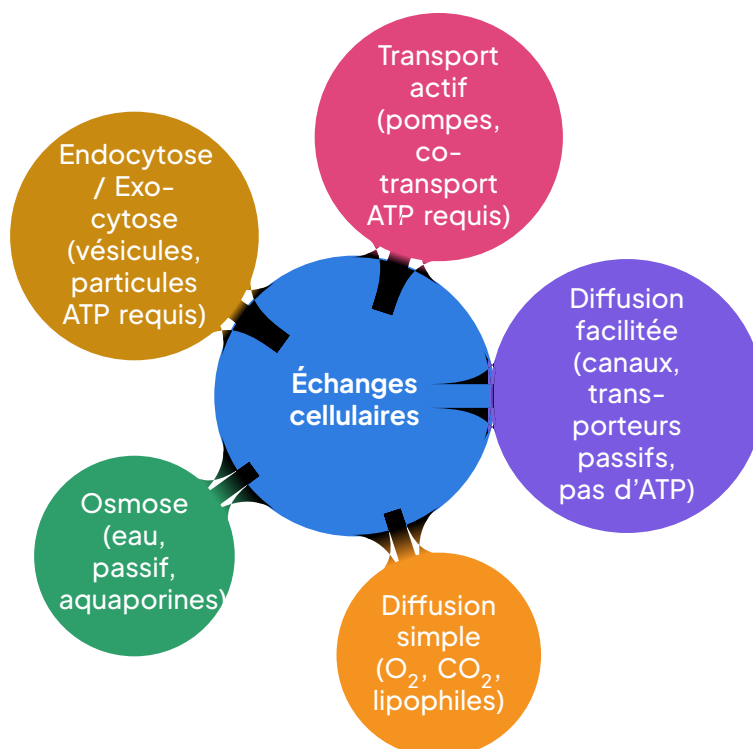
Solution détaillée. L'eau de mer, très chargée en sels dissous (Na^+ , Cl^- , Mg^{2+} , SO_4^{2-}), constitue un milieu **hypertonique** par rapport au suc cellulaire des cellules des racines et des feuilles (environ 300 mosmol/L). Le gradient de potentiel hydrique ($\psi_w = \psi_s + \psi_p$) est donc inversé : le potentiel hydrique du sol est très inférieur (plus négatif) à celui de la cellule. L'eau sort des cellules par **osmose**, à travers la membrane plasmique semi-

perméable, vers la solution du sol. Les cellules végétales perdent leur pression de turgescence ($\psi_p \rightarrow 0$) : la vacuole rétrécit, la membrane plasmique se décolle de la paroi pecto-cellulosique rigide, c'est la **plasmolyse**. Les feuilles, privées du soutien mécanique que leur confère la turgescence, flétrissent ; les stomates se ferment par manque de turgescence des cellules de garde, stoppant les échanges gazeux (photosynthèse nulle). La plasmolyse prolongée devenant irréversible (dénaturation des protéines, rupture de la membrane), les cellules meurent et la plante entière périt, bien que le sol soit humide : l'eau présente est indisponible pour la plante car elle ne peut pas l'absorber contre le gradient osmotique (il faudrait un transport actif d'eau, qui n'existe pas).

6.5 Synthèse générale : comment la cellule limite les conséquences des échanges

Tout au long de cette leçon, un même fil conducteur apparaît : livrée à elle-même, la cellule subirait passivement les lois des gradients physico-chimiques (éclatement en milieu hypotonique, plasmolyse en milieu hypertonique, épuisement ou accumulation toxique de solutés). Elle **limite les conséquences** de ces échanges grâce à trois dispositifs complémentaires :

1. la **sélectivité de la membrane plasmique** (bicouche phospholipidique + protéines intégrales), barrière semi-perméable qui autorise certains passages (eau via aquaporines, gaz O_2/CO_2 , petites molécules apolaires) et en interdit d'autres (ions, molécules polaires, macromolécules) sans transporteurs spécifiques ;
2. les **transports actifs** (primaires Na^+/K^+ -ATPase, H^+ -ATPase, Ca^{2+} -ATPase ; secondaires symport/antiport), qui dépensent de l'ATP (énergie chimique) pour déplacer des solutés contre leur gradient électrochimique et maintenir des concentrations internes différentes du milieu extérieur (homéostasie ionique, charge nutritionnelle) ;
3. chez les végétaux, la **paroi pecto-cellulosique rigide** (cellulose, hémicelluloses, pectines, protéines structurales), qui oppose une résistance mécanique ($\psi_p > 0$) à l'entrée d'eau en milieu hypotonique et transforme un danger potentiel (l'osmose entrante illimitée) en atout physiologique : la turgescence (squelette hydraulique, croissance par allongement cellulaire).



Carte mentale de synthèse des modes d'échanges entre la cellule et le milieu ambiant. Les transports passifs (osmose, diffusions) suivent le gradient électrochimique et ne consomment pas d'ATP directement ; le transport actif et les mouvements membranaires vésiculaires (endocytose, exocytose) consomment de l'ATP.

MÉTHODE Rédiger une réponse de synthèse au Bac

Face à une question du type « Expliquer le phénomène observé » ou « Interpréter les résultats de l'expérience de... », procède toujours en trois étapes rigoureuses :

1. Partir du fait observé : décris précisément le phénomène (cellule gonflée/plasmolysée, plante flétrie/dressée, globule rouge crénelé/lyse, courbe de saturation d'un transporteur...) et les conditions expérimentales (nature des milieux, concentrations, température, présence/absence d'inhibiteur métabolique comme le cyanure ou le DNP).
2. Identifier le mécanisme d'échange impliqué : osmose, diffusion simple ou facilitée, transport actif (préciser primaire ou secondaire), endocytose (phagocytose/pinocytose) ou exocytose. Nomme-le explicitement avec le vocabulaire du programme.
3. Justifier par les gradients et l'énergie : précise le sens du gradient de concentration (ou électrochimique) pour le soluté ou l'eau (milieu hypotonique/isotonique/hypertonique), le sens du mouvement net qui en résulte, et indique

si le mécanisme consomme de l'ATP (transport actif, endo/exocytose, maintien du gradient Na^+) ou non (transports passifs). Conclut en reliant le mécanisme cellulaire au phénomène observé à l'échelle de l'organe ou de l'organisme (turgescence, absorption, sécrétion, défense).

À RETENIR Bilan de la leçon et ouverture

Les échanges entre la cellule et le milieu ambiant — eau par osmose, solutés par diffusions (simple, facilitée) et transport actif (primaire, secondaire), particules par endocytose (phagocytose, pinocytose) et exocytose — sont contrôlés et limités par la membrane plasmique (sélectivité, protéines de transport), les pompes à ATP et, chez le végétal, la paroi rigide. Ils conditionnent le fonctionnement de l'organisme entier : la nutrition (absorption racinaire minérale, absorption intestinale glucidique/protidique), l'excrétion/osmorégulation (rein, transpiration stomatique), la défense (phagocytose, présentation d'antigènes) et la communication intercellulaire (exocytose des hormones, neurotransmetteurs, cytokines). Leurs applications irriguent la médecine (perfusions isotoniques, SRO, hémodialyse, conservation d'organes) comme la vie quotidienne (conservation des aliments par sel/sucre/séchage, jardinage, aquariophilie). La suite du programme (Module II : Nutrition, Module III : Relation) montrera comment ces échanges cellulaires s'intègrent dans les grandes fonctions intégrées de l'organisme.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 LIMITATION DES CONSÉQUENCES LIÉES AUX ÉCHANGES D'EAU, DE SUBSTANCES DISSOUTES ET DE PARTICULES ENTRE LA CELLULE ET LE MILIEU AMBIANT

8.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- **identifier** sur des microphotographies les différents états d'une cellule végétale (turgescence, plasmolyse) placée dans des solutions de concentrations différentes ;
- **interpréter** les résultats d'une expérience de type Dutrochet et en dégager la notion d'osmose ;
- **exploiter** une courbe d'absorption d'ions minéraux pour distinguer diffusion simple, diffusion facilitée et transport actif ;
- **mobiliser** les notions d'osmose, de transport passif et de transport actif pour expliquer deux situations concrètes de la vie courante (flétrissement de plants de tomates, conservation du poisson salé) ;
- **rédigé** un conseil argumenté, fondé sur des principes scientifiques, à destination d'un usager (maraîcher).

8.2 Situation

Le mystère des plants de tomates flétris et du poisson salé.

Monsieur Kamdem est maraîcher à Bafou, dans la région de l'Ouest du Cameroun. Le lundi matin, il épand autour de ses plants de tomates une forte dose d'engrais minéral NPK (environ 500 g par m², soit 5 fois la dose recommandée), puis il arrose. Le mardi matin, stupeur : les plants sont flétris, les feuilles pendantes, alors que le sol est encore humide. Aucun insecte ravageur n'est observé.

Intrigué, son neveu, élève en Terminale D, prélève des racines et réalise au laboratoire du lycée les observations et expériences suivantes.

Document 1 — Microphotographies de cellules de l'épiderme racinaire (grossissement $\times 400$) :

- **Photo A** (racines prélevées le lundi, avant l'épandage) : les cellules sont gonflées, la paroi est tendue, le cytoplasme et la membrane plasmique sont plaqués contre la paroi, la vacuole occupe presque tout le volume cellulaire.
- **Photo B** (racines prélevées le mardi, après l'épandage) : la membrane plasmique s'est décollée de la paroi pectocellulosique, le protoplaste est rétracté au centre de la cellule, la vacuole a perdu une grande partie de son eau.

Document 2 — Expérience de type Dutrochet. On remplit une poche de membrane de collodion (membrane perméable à l'eau et aux petites molécules, imperméable aux grosses molécules) avec de l'eau du sol prélevée autour des racines après épandage (solution très concentrée en sels minéraux). On plonge cette poche, surmontée d'un tube capillaire, dans un bécher d'eau distillée. Résultat : le niveau du liquide **monte** dans le tube capillaire et se stabilise à $h = 12$ cm au bout de 2 heures. Témoin : une poche remplie d'eau distillée plongée dans l'eau distillée ne montre aucune variation de niveau.

Document 3 — Absorption du potassium par les racines. On mesure la vitesse d'absorption des ions K^+ par des racines de tomate placées dans des solutions de concentrations externes croissantes, en l'absence puis en présence de cyanure (inhibiteur de la respiration cellulaire, donc de la production d'ATP) :

Concentration externe en K^+ (mmol.L ⁻¹)	0,5	1	2	4
Vitesse d'absorption sans cyanure (μmol.h ⁻¹ .g ⁻¹)	2,0	3,5	5,0	5,2
Vitesse d'absorption avec cyanure (μmol.h ⁻¹ .g ⁻¹)	0,5	1,0	2,0	4,0

Document 4 — La recette du poisson salé. Au marché de Bafou, la mère du jeune élève vend du poisson salé séché. Recette : couvrir les poissons frais d'une épaisse couche de gros sel pendant plusieurs jours, puis les faire sécher au soleil. Le poisson ainsi traité se conserve plusieurs semaines sans réfrigérateur, alors que le poisson frais se gâte en moins de 24 heures à la température ambiante.

8.3 Consignes

1. Identifier, en justifiant, l'état des cellules observées sur la photo A et sur la photo B (document 1). Nommer précisément chaque phénomène.
2. À l'aide du document 2, interpréter l'expérience de type Dutrochet : quel phénomène met-elle en évidence ? Définir ce phénomène et préciser le rôle de la membrane de collodion.
3. Expliquer, à l'échelle cellulaire, pourquoi les plants de tomates ont flétri alors que le sol était humide. Tu feras le lien entre la concentration de la solution du sol et le sens du mouvement de l'eau.
4. Tracer sur ton cahier le graphe de la vitesse d'absorption du K^+ en fonction de la concentration externe, sans et avec cyanure (document 3). Pour chaque courbe, décrire son allure et identifier le ou les mécanismes de transport mis en jeu (diffusion simple, diffusion facilitée, transport actif). Justifier en t'appuyant sur l'effet du cyanure et sur la saturation éventuelle.
5. Expliquer, en utilisant les mêmes principes osmotiques, pourquoi le salage permet de conserver le poisson (document 4). Que deviennent les micro-organismes de décomposition à la surface du poisson salé ?
6. Rédiger un conseil argumenté (10 à 15 lignes) à l'attention de M. Kamdem, lui expliquant l'origine du problème et lui proposant des solutions concrètes (dose d'engrais, arrosage abondant, délai avant récupération des plants).

8.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Boîte à outils de la leçon

- Osmose : diffusion de l'eau (solvant) à travers une membrane semi-perméable, du milieu le moins concentré en solutés (hypotonique) vers le milieu le plus concentré (hypertonique).
- Dialyse : diffusion des solutés (substances dissoutes) à travers une membrane semi-perméable, du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré (dans le sens du gradient de concentration). La membrane de collodion, perméable aux petites molécules, permet la dialyse.
- Cellule végétale : milieu hypotonique $\Rightarrow$ **turgescence** (entrée d'eau, protoplaste plaqué contre la paroi) ; milieu hypertonique $\Rightarrow$ **plasmolyse** (sortie d'eau, décollement de la membrane plasmique de la paroi, rétraction du protoplaste).
- Cellule animale (ex. hématie) : milieu hypotonique $\Rightarrow$ turgescence puis **hémolyse** (éclatement par absence de paroi) ; milieu hypertonique $\Rightarrow$ **crénélure** (sortie d'eau, rétrécissement, aspect ébouriffé).
- Transport passif (sans ATP, dans le sens du gradient de concentration) :
 - **Diffusion simple** : proportionnelle à la concentration, non saturable, pas de protéine transporteur (ex. O_2 , CO_2 , lipophiles).
 - **Diffusion facilitée** : via protéines canaux ou transporteurs (glucose, ions), saturable (plateau), non sensible au cyanure.
- Transport actif (avec ATP, souvent contre le gradient) : saturable (plateau), inhibé par le cyanure (blocage respiration $\Rightarrow$ pas d'ATP). Ex. : pompe Na^+/K^+ , absorption K^+ racinaire.
- Échanges de particules : **endocytose** (phagocytose : particules solides ; pinocytose : fluides) et **exocytose** (sécrétion, rejet). Mécanismes vésiculaires coûtant de l'ATP.
- Expérience de Dutrochet : la montée du liquide dans le tube traduit l'entrée d'eau dans la poche par osmose (milieu extérieur hypotonique $\rightarrow$ milieu intérieur hypertonique).

8.5 Démarche et corrigé commenté**EXERCICE RÉSOLU 7** Corrigé de l'activité d'intégration

Énoncé. Voir situation et consignes 1 à 6 ci-dessus.

SOLUTION

1. Identification des états cellulaires.

Photo A : les cellules sont gonflées, la vacuole est volumineuse et plaque le cytoplasme contre la paroi pectocellulosique : c'est l'état de **turgescence**. Avant l'épandage, la solution du sol est hypotonique par rapport au suc vacuolaire : l'eau entre dans les cellules par osmose, assurant la rigidité des tissus.

Photo B : la membrane plasmique s'est décollée de la paroi et le protoplaste est rétracté au centre de la cellule : c'est la **plasmolyse**. Après l'épandage massif d'engrais, la solution du sol est devenue hypertonique par rapport au suc vacuolaire : l'eau est sortie des cellules racinaires par osmose.

2. Interprétation de l'expérience de type Dutrochet.

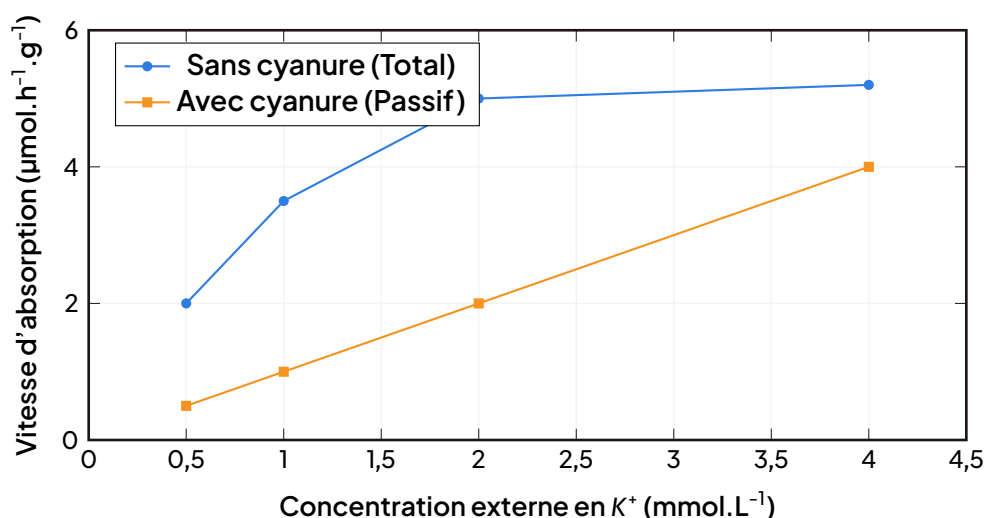
La montée du liquide de $h = 12$ cm dans le tube capillaire montre qu'un volume d'eau est entré dans la poche, augmentant la pression interne (pression osmotique), alors qu'aucun mouvement n'a lieu dans le témoin (isotonie). L'eau a diffusé du bécher (eau distillée, milieu hypotonique) vers la poche (solution du sol concentrée, milieu hypertonique) à travers la membrane de collodion. Cette membrane joue le rôle de **membrane semi-perméable** : elle est perméable aux molécules d'eau (et aux petits solutés) mais imperméable aux gros solutés (macromolécules, ions en grande quantité). Le phénomène mis en évidence est l'**osmose**.

Précision : La membrane de collodion laissant passer les petites molécules, une **dialyse** (diffusion des solutés du milieu hypertonique vers l'hypotonique) se produit simultanément, mais l'expérience de Dutrochet est conçue pour visualiser spécifiquement le flux d'eau (osmose) par la variation de niveau dans le capillaire.

3. Explication du flétrissement des plants.

L'épandage de 5 fois la dose recommandée d'engrais NPK a rendu la solution du sol fortement **hypertonique** par rapport au suc vacuolaire des cellules de l'épiderme racinaire. Le gradient de concentration en eau s'est inversé : le potentiel hydrique du sol est devenu plus bas (plus négatif) que celui de la cellule. Par osmose, l'eau est sortie massivement des cellules racinaires vers le sol. Les cellules se sont plasmolysées (photo B), les tissus ont perdu leur rigidité mécanique (perte de turgescence), d'où le flétrissement des parties aériennes, bien que le sol soit humide. L'eau du sol est présente mais indisponible pour la plante car retenue par les sels : c'est une sécheresse physiologique (ou sécheresse saline).

4. Exploitation du document 3.



Vitesse d'absorption du K^+ par des racines de tomate en fonction de la concentration externe, sans et avec cyanure. La courbe « Sans cyanure » représente le transport total (passif + actif). La courbe « Avec cyanure » isole la composante passive (diffusion simple).

- Courbe « Avec cyanure » (orange) : la vitesse est proportionnelle à la concentration externe (alignement quasi parfait sur une droite passant par l'origine : $v \approx 1 \times [K^+]_{\text{ext}}$), sans plateau de saturation jusqu'à 4 mmol.L^{-1} . Ce mécanisme ne nécessite pas d'ATP (insensible au cyanure) et ne fait pas intervenir de protéines saturables : c'est une **diffusion simple** (transport passif) des ions K^+ dans le sens de leur gradient électrochimique.
- Courbe « Sans cyanure » (bleue) : la vitesse augmente rapidement puis atteint un plateau de saturation vers $5,2 \mu\text{mol.h}^{-1}.\text{g}^{-1}$ dès 2 mmol.L^{-1} . Cela traduit l'intervention de **protéines transporteurs** en nombre limité (saturation). Ce mécanisme est fortement inhibé par le cyanure (la différence entre les deux courbes disparaît à saturation) : il consomme de l'ATP fourni par la respiration mitochondriale. Il s'agit donc d'un **transport actif**, permettant l'absorption du K^+ contre son gradient de concentration (accumulation dans la cellule).

La composante active (différence des deux courbes) est saturée dès 2 mmol.L^{-1} ; la composante passive (diffusion simple), non saturable, devient majoritaire à forte concentration externe.

5. Conservation du poisson salé.

Le sel déposé en couche épaisse crée à la surface du poisson un milieu fortement **hypertonique** (saumure saturée $\approx 5 \text{ mol.L}^{-1} \text{ NaCl}$). Deux conséquences osmotiques simultanées :

- Déshydratation de la chair : l'eau contenue dans les cellules musculaires du poisson (milieu hypotonique par rapport à la saumure) diffuse vers l'extérieur par osmose. Le poisson « rend » son eau, perd de sa masse, sa texture se raffermie.

- Inhibition microbienne : les micro-organismes de décomposition (bactéries, levures, moisissures) déposés à la surface se retrouvent dans un milieu hypertonique extrême. L'eau quitte leur cytoplasme par osmose : leurs cellules subissent une plasmolyse (bactéries à paroi) ou une crénelure (levures), leur métabolisme s'arrête, elles meurent ou entrent en dormance.

Privé d'eau libre (a_w très bas) et de flore microbienne active, le poisson se conserve plusieurs semaines. C'est exactement le même principe biophysique que le flétrissement des tomates : l'eau quitte toujours le milieu hypotonique vers le milieu hypertonique.

6. Conseil argumenté à M. Kamdem.

« Monsieur Kamdem, vos plants ont flétri parce que la dose d'engrais épandue (5 fois la dose normale, soit 500 g m^{-2} au lieu de 100 g m^{-2}) a rendu la solution du sol plus concentrée en sels minéraux que le suc vacuolaire de vos racines. Par osmose, l'eau est sortie des cellules racinaires au lieu d'y entrer : vos plants subissent une sécheresse physiologique (plasmolyse généralisée) alors que le sol est humide.

Pour sauver votre culture : (1) Arrosez immédiatement et abondamment (plusieurs arrosages espacés de quelques heures) avec de l'eau non salée pour lessiver l'excès d'engrais en profondeur, hors de la zone racinaire. La solution du sol redeviendra hypotonique, l'eau rentrera dans les racines (déplasmolyse) et la turgescence reviendra en 24 à 48 h si les membranes ne sont pas irréversiblement endommagées. (2) À l'avenir, respectez scrupuleusement la dose recommandée (100 g m^{-2} pour le NPK 20-10-10) et fractionnez les apports (ex. 2 fois 50 g m^{-2} à 15 jours d'intervalle). (3) N'épandez jamais l'engrais au contact direct des tiges ou des racines : enfouissez-le légèrement à 5-10 cm du collet. Un sol bien drainé et riche en matière organique (compost) tamponne aussi les variations de salinité. »

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence que :

- un même principe biophysique — l'**osmose** (mouvement de l'eau du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique à travers une membrane semi-perméable) — explique des phénomènes en apparence très différents : le flétrissement de plants de tomates surfertilisés (agriculture) et la conservation du poisson salé (technique alimentaire traditionnelle) ;
- les observations microscopiques (turgescence, plasmolyse chez le végétal ; hémolyse, crénelure chez l'animal) sont la traduction cellulaire directe des mouvements d'eau entre la cellule et son milieu ;
- l'analyse de courbes cinétiques (proportionnalité $\Rightarrow$ diffusion simple ; plateau de saturation $\Rightarrow$ protéines transporteurs ; inhibition par cyanure $\Rightarrow$ dépendance à l'ATP $\Rightarrow$ transport actif) permet de distinguer rigoureusement **diffusion simple**, **diffusion facilitée** et **transport actif** ;
- la **dialyse** (diffusion des solutés) complète l'osmose pour comprendre les échanges à travers les membranes semi-perméables (rein artificiel, expérience de Dutrochet) ;
- les échanges de particules (**endocytose**, **exocytose**) permettent le franchissement mem-

branaire de grosses molécules ou particules, au coût d'ATP ;

- les savoirs scientifiques de la leçon ont une portée pratique immédiate : raisonner les apports d'engrais en agriculture camerounaise, comprendre les techniques traditionnelles de conservation (salage, séchage, fumage), et plus largement toute situation où une cellule est placée dans un milieu de concentration différente (perfusions médicales isotoniques, dessalement, cuisine).

ATTENTION Pièges à éviter dans ce type d'activité

- Vocabulaire osmose : Ne jamais dire « le sel attire l'eau » ou « l'eau va vers le sel ». L'eau diffuse spontanément du milieu où son potentiel chimique est élevé (hypotonique, eau « libre ») vers le milieu où il est bas (hypertonique, eau « liée » aux solutés). C'est une diffusion passive du solvant.
- Plasmolyse vs Crénélure : Ne pas confondre. **Plasmolyse** = cellule végétale (paroi rigide, décollement membrane/paroi). **Crénélure** = cellule animale (pas de paroi, rétrécissement global, aspect ébouriffé).
- Interprétation des courbes de transport : Un plateau (saturation) exclut la diffusion simple. Il est compatible avec la diffusion facilitée et le transport actif. Seul l'effet d'un inhibiteur métabolique (cyanure, DNP, ou absence d'O₂) ou la mise en évidence d'un transport contre gradient permet de conclure au transport actif.
- Conseil agricole : La solution n'est pas d'arrêter l'arrosage (ce qui aggraverait la concentration saline) mais au contraire d'arroser abondamment pour diluer et lessiver les sels. Ne pas confondre « excès d'eau » (asphyxie racinaire) et « excès de sels » (sécheresse physiologique).
- Unités et puissances de 10 : Vigilance sur les conversions : $500 \text{ g m}^{-2} = 5000 \text{ kg ha}^{-1}$ (dose massive). Vitesse en $\mu\text{mol} \cdot \text{h}^{-1} \cdot \text{g}^{-1}$ (masse fraîche ou sèche ? Préciser si possible, ici masse fraîche implicite).

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9.1 Identifier au microscope les états des cellules animale et végétale en solutions de concentrations différentes

MÉTHODE Reconnaître turgescence, plasmolyse, hémolyse et crênelure

1. **Identifier le type cellulaire** : présence d'une paroi pecto-cellulosique et d'une grande vacuole centrale $\Rightarrow$ cellule végétale ; absence de paroi, membrane plasmique seule $\Rightarrow$ cellule animale.
2. **Comparer la concentration** du milieu extérieur à celle du milieu intracellulaire : milieu hypotonique (moins concentré en solutés), isotonique (même concentration) ou hypertonique (plus concentré en solutés).
3. **Prévoir le sens du flux d'eau** : l'eau se déplace toujours du milieu le moins concentré en solutés (le plus riche en eau, hypotonique) vers le milieu le plus concentré en solutés (le plus pauvre en eau, hypertonique).
4. **Conclure sur l'état observé** :
 - Cellule végétale en milieu hypotonique $\rightarrow$ turgescence (vacuole gonflée, cytoplasme plaqué contre la paroi) ;
 - Cellule végétale en milieu hypertonique $\rightarrow$ plasmolyse (membrane plasmique décollée de la paroi, vacuole rétractée) ;
 - Cellule animale (hématie) en milieu hypotonique $\rightarrow$ hémolyse (gonflement puis éclatement) ;
 - Cellule animale en milieu hypertonique $\rightarrow$ crênelure (rétraction, aspect hérissé).
5. **Rédiger la conclusion** en citant le phénomène responsable : l'osmose, diffusion de l'eau (solvant) à travers une membrane semi-perméable.

EXERCICE RÉSOLU 8 États d'épiderme d'oignon et d'hématies

Des lamelles d'épiderme d'oignon sont placées dans trois milieux : eau distillée (A), solution de NaCl à 9 g/L (B), solution de NaCl à 100 g/L (C). Par ailleurs, des hématies sont placées dans de l'eau distillée (D) et dans du sérum à 20 g/L de NaCl (E). Décrire et interpréter l'état des cellules dans chaque cas.

SOLUTION

Raisonnement préalable. La vacuole des cellules d'oignon et le cytoplasme des hématies

contiennent des substances dissoutes : leur milieu interne est plus concentré que l'eau distillée, voisin d'une solution physiologique (≈ 9 g/L de NaCl pour les hématies), et moins concentré qu'une solution à 100 g/L.

Cellules végétales (oignon).

- Milieu A (eau distillée, hypotonique) : l'eau entre dans la vacuole par osmose ; la vacuole se gonfle et plaque le cytoplasme contre la paroi : c'est la turgescence. La paroi pecto-cellulosique rigide s'oppose à l'éclatement.
- Milieu B (NaCl 9 g/L, environ isotonique) : les flux d'eau entrants et sortants s'équilibrent ; la cellule garde son aspect normal.
- Milieu C (NaCl 100 g/L, hypertonique) : l'eau sort de la vacuole ; le volume vacuolaire diminue et la membrane plasmique se décolle de la paroi : c'est la plasmolyse.

Cellules animales (hématies).

- Milieu D (eau distillée, hypotonique) : l'eau entre massivement ; dépourvue de paroi protectrice, l'hématie gonfle puis éclate : c'est l'hémolyse (l'hémoglobine libérée rend le liquide rouge translucide).
- Milieu E (NaCl 20 g/L, hypertonique) : l'eau sort de l'hématie qui se rétracte et se déforme : c'est la crénelure.

Conclusion. Le sens des échanges d'eau dépend de la concentration relative des milieux séparés par la membrane : l'eau diffuse du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique. C'est pourquoi les perfusions hospitalières utilisent du sérum physiologique à 9 g/L, isotonique au plasma sanguin, afin de préserver l'intégrité des hématies.

9.2 Interpréter les résultats de l'expérience de Dutrochet

MÉTHODE Analyser l'osmomètre de Dutrochet

1. **Décrire le dispositif** : une vessie de porc (membrane animale semi-perméable) remplie d'une solution concentrée (eau sucrée), fermée et prolongée par un tube capillaire, le tout plongé dans de l'eau pure.
2. **Observer** : le niveau du liquide monte dans le tube capillaire.
3. **Formuler l'hypothèse** : de l'eau est entrée dans la vessie.
4. **Interpréter** : la membrane est perméable à l'eau mais pas (ou très peu) au saccharose ; l'eau diffuse du milieu le moins concentré en solutés (eau pure) vers le milieu le plus concentré (solution sucrée) : c'est l'osmose.
5. **Conclure** : le volume interne augmente, d'où l'ascension du liquide ; elle s'arrête lorsque la pression hydrostatique exercée par la colonne de liquide compense la pression osmotique.

6. **Vérifier le contrôle** : avec de l'eau pure des deux côtés de la membrane, aucune variation de niveau n'est observée (dispositif témoin).

EXERCICE RÉSOLU 9 L'osmomètre de Dutrochet

Une vessie de porc remplie d'une solution de saccharose à 100 g/L est reliée à un tube capillaire et plongée dans un bécher d'eau distillée. Après 2 heures, le niveau du liquide dans le capillaire s'est élevé de 15 cm. Un dispositif témoin contenant de l'eau distillée dans la vessie ne montre aucune variation. Interpréter ces résultats.

SOLUTION

Observations. (1) Avec la solution sucrée, le niveau monte de 15 cm : le volume de liquide contenu dans la vessie a augmenté. (2) Avec l'eau distillée des deux côtés, aucune variation n'est enregistrée.

Hypothèse. De l'eau a traversé la membrane de la vessie, de l'extérieur vers l'intérieur.

Interprétation. La membrane de la vessie est semi-perméable : elle laisse passer les molécules d'eau mais retient les molécules de saccharose. La concentration en eau libre est plus grande dans le bécher (eau pure) que dans la solution sucrée ; l'eau diffuse donc du bécher vers la vessie, c'est-à-dire du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique. Ce mouvement du solvant à travers une membrane semi-perméable est l'osmose. L'augmentation du volume interne provoque l'ascension du liquide dans le capillaire. Le témoin confirme que, sans différence de concentration, il n'y a pas de flux net d'eau.

Conclusion. L'expérience de Dutrochet met en évidence l'osmose : diffusion de l'eau du milieu le moins concentré en solutés vers le milieu le plus concentré, à travers une membrane semi-perméable.

9.3 Interpréter les résultats de l'expérience de Pfeffer

MÉTHODE Exploiter l'osmomètre de Pfeffer et la pression osmotique

1. **Décrire le dispositif** : vase en terre cuite poreuse dont les parois sont imprégnées de ferrocyanure de cuivre (membrane artificielle rigide et semi-perméable), rempli de solution sucrée, relié à un manomètre à mercure, et plongé dans l'eau pure.
2. **Observer** : l'eau entre dans le vase, mais la paroi rigide empêche toute variation de volume ; c'est la pression interne qui augmente, comme l'indique le manomètre.
3. **Définir la pression osmotique** π : pression qu'il faut exercer sur la solution pour arrêter l'entrée d'eau à travers la membrane semi-perméable.
4. **Exploiter les mesures** : vérifier que π est proportionnelle à la concentration molaire C

du soluté et à la température absolue T (loi de Van't Hoff) :

$$\pi = R T C \quad \text{avec } R = 8,31 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}, T \text{ en K}, C \text{ en mol m}^{-3}, \pi \text{ en Pa.}$$

5. **Convertir** systématiquement avant tout calcul : $T(\text{K}) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273$; $C \text{ en mol m}^{-3}$ ($1 \text{ mol/L} = 1000 \text{ mol m}^{-3}$).

EXERCICE RÉSOLU 10 Mesure de la pression osmotique

Avec l'osmomètre de Pfeffer maintenu à 27°C , on obtient les résultats suivants pour des solutions de saccharose :

Concentration C (mol/L)	0,1	0,2	0,4
Pression osmotique π (atm)	2,46	4,93	9,86

Montrer que π est proportionnelle à C , puis calculer la pression osmotique d'une solution de saccharose à $0,5 \text{ mol/L}$ à 27°C , en pascals (on donne $R = 8,31 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$).

SOLUTION

1. Proportionnalité. Calculons le rapport π/C pour chaque solution :

$$\frac{2,46}{0,1} = 24,6; \quad \frac{4,93}{0,2} = 24,65; \quad \frac{9,86}{0,4} = 24,65 \quad (\text{atm L/mol}).$$

Le rapport π/C est constant ($\approx 24,65 \text{ atm L/mol}$) : la pression osmotique est donc proportionnelle à la concentration molaire du soluté, conformément à la loi de Van't Hoff $\pi = R T C$.

2. Calcul de π pour $C = 0,5 \text{ mol/L}$.

$$T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$$

$$C = 0,5 \text{ mol/L} = 500 \text{ mol m}^{-3}$$

$$\pi = R T C = 8,31 \times 300 \times 500$$

$$\pi = 1246500 \text{ Pa} \approx 1,25 \times 10^6 \text{ Pa} \approx 12,5 \text{ bar.}$$

Conclusion. La pression osmotique de la solution de saccharose à $0,5 \text{ mol/L}$ à 27°C vaut environ $1,25 \times 10^6 \text{ Pa}$, soit plus de 12 fois la pression atmosphérique : les forces osmotiques mises en jeu au niveau des cellules sont considérables, ce qui explique l'éclatement des hématies en eau pure et le gonflement des tissus végétaux en milieu hypotonique.

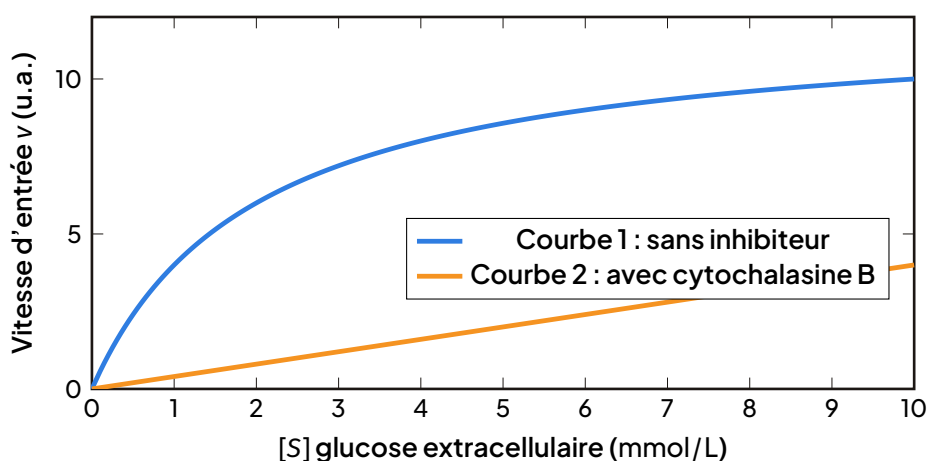
9.4 Réaliser et interpréter le graphe dégageant la notion de diffusion facilitée

MÉTHODE Distinguer diffusion simple et diffusion facilitée sur un graphe

1. **Tracer** la vitesse de transport v (ordonnée, en mol s^{-1} ou en unité arbitraire) en fonction de la concentration extracellulaire du soluté $[S]$ (abscisse).
2. **Comparer les allures** :
 - Diffusion simple : droite passant par l'origine ; v est proportionnelle à $[S]$ (aucune limite, aucune protéine impliquée) ;
 - Diffusion facilitée : courbe qui croît puis atteint un plateau ($v_{\max}$) : les transporteurs membranaires (protéines canaux ou perméases) sont en nombre limité, donc saturables.
3. **Interpréter le plateau** : lorsque tous les transporteurs sont occupés, augmenter $[S]$ n'augmente plus la vitesse $\Rightarrow$ notion de saturation.
4. **Conclure** : la diffusion facilitée est un transport passif (dans le sens du gradient de concentration, sans consommation d'ATP) mais médié par des protéines membranaires, donc spécifique et saturable.

EXERCICE RÉSOLU 11 Entrée du glucose dans l'hématie

On mesure la vitesse d'entrée du glucose dans des hématies en fonction de la concentration extracellulaire en glucose, en l'absence (courbe 1) puis en présence (courbe 2) de cytochalasine B, inhibiteur des transporteurs de glucose :



Vitesse d'entrée du glucose dans l'hématie en fonction de sa concentration extracellulaire, en l'absence (courbe 1) ou en présence (courbe 2) de cytochalasine B.

Attribuer chaque courbe à un type de transport et dégager la notion de diffusion facilitée.

SOLUTION

Analyse de la courbe 1. La vitesse croît avec $[S]$ puis plafonne vers $v_{max} \approx 12$ u.a. : il existe un plateau de saturation. Cette allure hyperbolique traduit l'intervention d'un nombre limité de protéines transporteurs (les perméases GLUT de la membrane des hématies) : lorsque tous les transporteurs sont occupés, la vitesse ne peut plus augmenter. C'est la diffusion facilitée.

Analyse de la courbe 2. En présence de cytochalasine B, qui bloque les transporteurs, la vitesse devient faible et proportionnelle à $[S]$ (droite passant par l'origine) : il ne subsiste que la diffusion simple à travers la bicouche phospholipidique, très lente car le glucose est une molécule hydrophile.

Interprétation. L'écart entre les deux courbes représente le transport assuré par les protéines membranaires. La diffusion facilitée : (1) s'effectue dans le sens du gradient de concentration, donc sans dépense d'ATP (transport passif) ; (2) exige une protéine membranaire spécifique ; (3) est saturable (existence d'une vitesse maximale v_{max}).

Conclusion. L'existence d'un plateau de saturation et l'effet d'un inhibiteur spécifique du transporteur sont les deux critères expérimentaux qui établissent la diffusion facilitée, mode d'entrée du glucose dans la plupart des cellules de l'organisme.

9.5 Concevoir un protocole expérimental mettant en évidence l'osmose

MÉTHODE**Construire un protocole expérimental rigoureux**

1. **Formuler le problème et l'hypothèse** : « l'eau diffuse à travers une membrane semi-perméable, du milieu le moins concentré en solutés vers le milieu le plus concentré ».
2. **Choisir le matériel** : membrane semi-perméable (vessie, cellophane, tube à dialyse, ou tubercule de pomme de terre évidé), solution concentrée (eau sucrée ou salée), eau distillée, tube capillaire ou balance de précision.
3. **Définir la variable mesurée** : variation de niveau de liquide, de masse ou de longueur.
4. **Prévoir un dispositif témoin** : même montage avec de l'eau distillée des deux côtés de la membrane, afin de prouver que l'effet observé est bien dû à la différence de concentration.
5. **Décrire le protocole** en étapes numérotées, reproductibles, avec des quantités précises (volumes, masses, durées, température).
6. **Prévoir les résultats attendus** et le critère de validation ou de rejet de l'hypothèse.

EXERCICE RÉSOLU 12 Mise en évidence de l'osmose avec des cylindres de pomme de terre

Un élève veut démontrer que l'eau entre dans les cellules d'un végétal placé en milieu hypotonique. Il dispose de pommes de terre, d'eau distillée, d'une solution de NaCl à 100 g/L, d'une balance au centigramme et de couteaux. Concevoir le protocole, prévoir les résultats et conclure.

SOLUTION

Hypothèse. Les cellules de la pomme de terre, dont le milieu interne (jus vacuolaire) est concentré, absorbent l'eau en milieu hypotonique par osmose et la perdent en milieu hypertonique.

Protocole.

1. Découper 6 cylindres de pomme de terre de même diamètre et de même longueur (5 cm) à l'aide d'un emporte-pièce.
2. Peser chaque cylindre (masse initiale m_0 , par exemple 5,00 g) et les répartir en deux lots de 3.
3. Plonger le lot 1 dans l'eau distillée (milieu hypotonique) et le lot 2 dans la solution de NaCl à 100 g/L (milieu hypertonique), pendant 60 min à température constante.
4. Essuyer délicatement chaque cylindre, le peser (masse finale m_f) et calculer la variation relative de masse : $\frac{m_f - m_0}{m_0} \times 100$ (en %).

Résultats attendus. Lot 1 (eau distillée) : $m_f > m_0$, gain de masse de l'ordre de +10 à +20 %, cylindres fermes et rigides (turgescence des cellules). Lot 2 (NaCl concentré) : $m_f < m_0$, perte de masse, cylindres mous et flétris (plasmolyse des cellules).

Interprétation. En milieu hypotonique, l'eau entre dans les cellules par osmose (la membrane plasmique est semi-perméable) : la masse des cylindres augmente. En milieu hypertonique, l'eau sort des cellules : la masse diminue. Les trois répétitions par lot permettent de calculer une moyenne et de limiter les erreurs de mesure.

Conclusion. L'hypothèse est validée : le tubercule de pomme de terre se comporte comme un osmomètre ; le sens du flux d'eau dépend de la concentration du milieu extérieur, ce qui met en évidence le phénomène d'osmose.

9.6 Distinguer transport passif, transport actif et transport de particules**MÉTHODE** Identifier un mode de transport à partir de données expérimentales

1. **Comparer les concentrations** de part et d'autre de la membrane : le transport se fait-il dans le sens du gradient (du milieu le plus concentré vers le moins concentré) ou contre le gradient ?

2. **Tester la dépendance énergétique** : ajouter un inhibiteur de la respiration cellulaire (cyanure, azoture) ou supprimer l'apport d'ATP. Si le transport s'arrête $\Rightarrow$ transport actif ; s'il se poursuit $\Rightarrow$ transport passif.
3. **Tester la saturation** : si la vitesse plafonne à forte concentration $\Rightarrow$ intervention de protéines transporteurs (diffusion facilitée ou transport actif) ; si elle reste proportionnelle à la concentration $\Rightarrow$ diffusion simple.
4. **Observer la taille des éléments transportés** : macromolécules ou particules (bactéries, gouttelettes liquides) $\Rightarrow$ endocytose (phagocytose si la particule est solide, pinocytose si elle est liquide) ou exocytose ; ces transports s'accompagnent toujours de déformations membranaires et d'une consommation d'ATP.
5. **Rédiger la réponse** en justifiant chaque critère par la donnée expérimentale correspondante.

EXERCICE RÉSOLU 13 Absorption du potassium par des racines

Des racines de maïs sont placées dans une solution contenant des ions K^+ à 0,5 mmol/L. On mesure la concentration intracellulaire en K^+ : 80 mmol/L. L'expérience est répétée en présence de cyanure (bloqueur de la respiration cellulaire) : l'absorption de K^+ chute de 95 %. Enfin, on observe que la vitesse d'absorption plafonne lorsque la concentration externe augmente. Identifier le mode de transport du K^+ et justifier.

SOLUTION

Critère 1 : sens du transport. La concentration interne (80 mmol/L) est 160 fois supérieure à la concentration externe (0,5 mmol/L) : le K^+ est absorbé contre son gradient de concentration. Aucun transport passif ne peut réaliser une telle accumulation.

Critère 2 : dépendance énergétique. Le cyanure bloque la respiration cellulaire, donc la production d'ATP ; l'absorption chute alors de 95 % : le transport consomme de l'énergie. C'est la signature du transport actif.

Critère 3 : saturation. Le plafonnement de la vitesse à forte concentration externe montre l'intervention d'un nombre limité de protéines transporteurs (pompes à K^+ membranaires), saturables.

Conclusion. L'absorption du potassium par les racines est un transport actif : déplacement contre le gradient de concentration, médié par des pompes membranaires saturables et alimenté par l'ATP issu de la respiration cellulaire. Ce mécanisme explique l'accumulation des sels minéraux dans les racines, indispensable à la nutrition minérale des plantes cultivées comme le maïs.

9.7 Exploiter des données sur l'endocytose et l'exocytose

MÉTHODE Analyser un document sur les transports de particules

1. **Repérer la nature de la particule** : solide (bactérie, débris cellulaire) → phagocytose ; liquide ou macromolécules dissoutes → pinocytose ; expulsion de substances vers le milieu extracellulaire → exocytose.
2. **Décrire les étapes** sur le document : pour l'endocytose, invagination de la membrane plasmique → formation d'une vésicule intracellulaire (phagosome ou vésicule de pinocytose) → fusion avec un lysosome (digestion enzymatique) ; pour l'exocytose, migration d'une vésicule de sécrétion → fusion avec la membrane plasmique → libération du contenu à l'extérieur.
3. **Citer un exemple biologique** : leucocyte phagocytant une bactérie ; cellule du pancréas libérant l'insuline par exocytose.
4. **Rappeler le coût énergétique** : ces transports exigent de l'ATP et mettent en jeu des déformations de la membrane plasmique.

EXERCICE RÉSOLU 14 Le macrophage et la bactérie

Sur une électronographie, on observe un macrophage (leucocyte) émettant des prolongements cytoplasmiques qui entourent une bactérie ; à l'intérieur de la cellule, une vésicule contenant la bactérie fusionne avec un organe riche en enzymes. Décrire et nommer les phénomènes observés, puis préciser leur importance.

SOLUTION

Description. (1) Les prolongements cytoplasmiques (pseudopodes) du macrophage entourent la bactérie : c'est l'invagination de la membrane plasmique. (2) La bactérie se retrouve enfermée dans une vésicule intracellulaire, le phagosome. (3) Le phagosome fusionne avec un lysosome (organe riche en enzymes digestives), formant une vacuole digestive au sein de laquelle la bactérie est détruite.

Identification. L'ensemble constitue la phagocytose, forme d'endocytose concernant les particules solides. Elle nécessite des déformations membranaires et une dépense d'ATP.

Importance. La phagocytose est un mécanisme de défense de l'organisme : les macrophages et les polynucléaires éliminent les agents pathogènes (bactéries, hématies parasitées par *Plasmodium* au cours du paludisme) ainsi que les débris cellulaires. Symétriquement, l'exocytose permet la libération de substances volumineuses (hormones protéiques comme l'insuline, enzymes digestives, neurotransmetteurs) sans traversée directe de la membrane.

Conclusion. Endocytose et exocytose assurent le transport des particules et des macromolécules incapables de traverser la membrane plasmique par les voies classiques, au prix d'une consommation d'énergie.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Inverser le sens du flux d'eau. L'eau se déplace du milieu le moins concentré en solutés (hypotonique) vers le milieu le plus concentré (hypertonique). Astuce : l'eau va « diluer » le milieu le plus concentré. Ne jamais écrire que « le sel diffuse vers l'eau » dans l'expérience de Dutrochet : la membrane semi-perméable retient le soluté.
2. Confondre turgescence et plasmolyse, hémolyse et crénelure. Milieu hypotonique : turgescence (végétal) ou hémolyse (animal); milieu hypertonique : plasmolyse (végétal) ou crénelure (animal). Préciser que seule la cellule végétale résiste à l'éclatement grâce à sa paroi pecto-cellulosique.
3. Oublier les conversions dans la loi de Van't Hoff. Dans $\pi = RTC$, la température doit être exprimée en kelvins ($T = \theta + 273$) et la concentration en mol m^{-3} ($1 \text{ mol/L} = 1000 \text{ mol m}^{-3}$). Une température laissée en degrés Celsius fausse tout le calcul.
4. Affirmer que la diffusion facilitée consomme de l'ATP. La diffusion facilitée est un transport passif (dans le sens du gradient, sans dépense d'énergie); ses critères sont la saturation (plateau de $v_{\max}$) et la spécificité (protéine transporteur, effet d'inhibiteurs). Seul le transport actif consomme de l'ATP et s'effectue contre le gradient.
5. Décrire sans interpréter ni conclure. Dans l'exploitation d'une expérience (Dutrochet, Pfeffer, graphe de transport), le correcteur attend la chaîne complète : observation → hypothèse → interprétation (mécanisme : osmose, diffusion, transport actif) → conclusion qui répond au problème posé. Citer toujours le dispositif témoin et préciser son rôle.

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 4 QCM : les échanges cellulaires

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la lettre correspondante.

1. Une cellule végétale placée dans une solution hypotonique :

- a) se plasmolyse ;
- b) devient turgescente ;
- c) éclate ;
- d) subit une crénelure.

2. L'osmose est le mouvement :

- a) des molécules de soluté à travers une membrane perméable ;
- b) de l'eau à travers une membrane semi-perméable, du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré ;
- c) de l'eau à travers une membrane perméable, du milieu concentré vers le milieu dilué ;
- d) des particules à travers la membrane plasmique.

3. La diffusion facilitée se distingue de la diffusion simple par :

- a) la consommation d'ATP ;
- b) l'intervention de protéines membranaires spécifiques ;
- c) le transport contre le gradient de concentration ;
- d) la formation de vésicules.

4. La phagocytose est :

- a) l'entrée de gouttelettes liquides dans la cellule ;
- b) la sortie de particules par fusion d'une vésicule avec la membrane ;
- c) l'ingestion de particules solides par émission de pseudopodes ;
- d) le passage d'ions par un canal.

EXERCICE 5 Vrai ou faux, à justifier

Réponds par vrai ou faux, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. Un globule rouge placé dans de l'eau distillée subit une crénelure.

2. La dialyse concerne le passage des molécules de soluté à travers une membrane perméable.
3. Le transport actif s'effectue toujours dans le sens du gradient de concentration.
4. L'exocytose et l'endocytose sont des mécanismes qui consomment de l'énergie.
5. Dans l'expérience de Dutrochet, la colonne d'eau monte dans le tube parce que l'eau pénètre dans la vessie remplie de solution concentrée.

EXERCICE 6 Définitions express

Définis en deux lignes maximum chacun des termes suivants : **turgescence**, **plasmolyse**, **hémolyse**, **solution isotonique**, **pinocytose**, **pression osmotique**.

EXERCICE 7 Calculs directs : tonicité d'une solution

On dissout 4,5 g de chlorure de sodium (NaCl) dans 500 mL d'eau distillée.

1. Calcule la concentration massique de la solution obtenue, en g/L puis en pour mille (‰).
2. Le sérum physiologique a une concentration de 9 ‰. La solution préparée est-elle hypotonique, isotonique ou hypertonique par rapport au sang ? Justifie.
3. Que subira un globule rouge placé dans cette solution ?

10.2 Je m'entraîne**EXERCICE 8 Épiderme d'oignon en solutions salines**

On dépose trois lamelles d'épiderme d'oignon dans trois solutions : S_1 (eau distillée), S_2 (NaCl à 9 ‰), S_3 (NaCl à 100 ‰). Après 10 minutes, on observe au microscope.

1. Décris l'état des cellules végétales attendu dans chaque solution, en précisant la position du protoplaste par rapport à la paroi.
2. Nomme les phénomènes observés dans S_1 et S_3 .
3. Explique, en termes de mouvements d'eau, ce qui se passe dans S_3 .
4. Pourquoi les cellules végétales n'éclatent-elles pas dans S_1 , contrairement aux globules rouges ?

EXERCICE 9 L'expérience de Dutrochet

Une vessie de porc remplie d'une solution de saccharose à 100 g/L est fermée par un bouchon traversé par un tube vertical, puis plongée dans un bécher d'eau distillée. Après quelques heures, le niveau liquide monte dans le tube de 25 cm.

1. Schématise et légende le montage.
2. Interprète la montée du liquide dans le tube.
3. Prédise le résultat si l'on inverse les liquides (eau distillée dans la vessie, solution de saccharose dans le bécher).
4. Précise le rôle de la membrane de la vessie et le nom de la propriété qu'elle présente.

EXERCICE 10 Diffusion simple ou diffusion facilitée ?

On mesure la vitesse d'entrée de deux solutés dans des cellules en fonction de leur concentration externe :

Concentration externe (mmol/L)	0,5	1	2	4	8
Vitesse d'entrée du soluté A (unités arbitraires)	2	4	8	16	32
Vitesse d'entrée du soluté B (unités arbitraires)	5	9	14	17	18

1. Trace sur un même graphique les courbes vitesse d'entrée = $f(\text{concentration externe})$ pour les deux solutés.
2. Compare l'allure des deux courbes.
3. Attribue à chaque soluté son mode de transport (diffusion simple ou diffusion facilitée) en justifiant.
4. Explique l'existence du plateau observé pour le soluté B.

EXERCICE 11 Un macrophage au travail

Un macrophage rencontre une bactérie dans un tissu infecté. On observe au microscope électronique l'émission de prolongements cytoplasmiques qui entourent la bactérie, puis la formation d'une vésicule intracellulaire contenant la bactérie.

1. Nomme les prolongements émis par le macrophage et le mécanisme mis en jeu.
2. Schématise les étapes de ce mécanisme.
3. Cite une autre forme d'endocytose et précise ce qui la distingue de celle observée ici.
4. Quel organite cellulaire interviendra ensuite pour digérer la bactérie ?

10.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 12 Type Bac : trois solutions, trois états des globules rouges

Au laboratoire du lycée, on place des gouttes de sang dans trois solutions A, B et C de concentrations inconnues. L'observation microscopique donne :

- dans la solution A : des globules rouges biconcaves, de diamètre normal ($7,5 \mu\text{m}$) ;
- dans la solution B : des globules rouges éclatés, seuls des « fantômes » membranaires sont visibles ;
- dans la solution C : des globules rouges ratatinés, à contours irréguliers, de diamètre réduit ($5 \mu\text{m}$).

1. Identifie l'état des globules rouges dans chaque solution et nomme précisément le phénomène observé dans B et dans C.
2. Classe les trois solutions par tonicité croissante en justifiant ton classement par le sens des mouvements d'eau dans chaque cas.
3. Laquelle de ces solutions pourrait être du sérum physiologique à 9 ‰ ? Justifie.
4. À l'hôpital de district de Fundong, un infirmier s'apprête à perfuser un patient avec de l'eau distillée par erreur. Explique les conséquences de cette erreur sur les globules rouges du patient et le danger encouru.
5. Schématise un globule rouge dans chacune des trois solutions, en représentant par des flèches le sens du mouvement d'eau.

EXERCICE 13 Type Bac : l'expérience de Pfeiffer et la pression osmotique

On réalise un osmomètre de Pfeiffer : une cellule à paroi de ferrocyanure de cuivre (membrane semi-perméable) remplie d'une solution de saccharose est reliée à un manomètre et plongée dans l'eau pure à 20°C . On mesure la pression osmotique π pour différentes concentrations C en saccharose :

C (mol/L)	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25
π (atm)	1,20	2,40	3,61	4,81	6,01

1. Rappelle le principe de l'expérience de Pfeiffer et précise le rôle de la membrane de ferrocyanure de cuivre.
2. Trace le graphe $\pi = f(C)$. Quelle relation mathématique simple lie π et C ?
3. Calcule le coefficient de proportionnalité π/C et montre qu'il est voisin de RT , avec $R = 0,082 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ et $T = 293 \text{ K}$. Détaille ton calcul.
4. En déduire la pression osmotique d'une solution de saccharose à $0,30 \text{ mol/L}$ à la même température.

5. Deux solutions de saccharose à 0,10 mol/L et 0,25 mol/L sont séparées par la même membrane semi-perméable. Prédise le sens du mouvement d'eau et justifie en utilisant les résultats du tableau.

EXERCICE 14 Type Bac : modes de transport et mise en évidence expérimentale de l'osmose

Partie A. On étudie l'absorption de deux solutés X et Y par des cellules racinaires d'une plante cultivée dans la région de l'Ouest camerounais. Le graphe vitesse d'absorption = $f(\text{concentration externe})$ donne : pour X, une droite passant par l'origine ; pour Y, une courbe qui croît puis plafonne à partir de 4 mmol/L.

1. Interprète l'allure de chaque courbe et déduis-en le mode de transport de chaque soluté.
2. Pour vérifier si l'un de ces transports est actif, on ajoute au milieu du cyanure, inhibiteur de la respiration cellulaire. Quel résultat attend-on pour chaque soluté si Y est transporté activement ? Justifie.

Partie B. Tu disposes au laboratoire du matériel suivant : un tube à dialyse (cellophane), une solution de glucose concentrée, de l'eau distillée, deux béchers, un capillaire en verre, un bouchon, un support, du fil, une solution de Lugol et de l'eau iodée.

3. Conçois un protocole expérimental complet (montage, dispositif témoin) permettant de mettre en évidence le phénomène d'osmose. Précise le matériel utilisé à chaque étape.
4. Décris les résultats attendus pour le dispositif expérimental et pour le témoin, et donne l'interprétation.
5. Propose une utilisation de l'eau iodée ou du Lugol pour mettre en évidence, dans le même montage, le phénomène de dialyse.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

12 EXERCICES RÉSOLUS ET CORRIGÉS — LIMITATION DES CONSÉQUENCES LIÉES AUX ÉCHANGES CELLULAIRES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les échanges cellulaires

1. Réponse b). Dans une solution **hypotonique** (moins concentrée que le cytosol), l'eau entre dans la cellule végétale par osmose : la vacuole gonfle, le protoplaste plaque contre la paroi pecto-cellulosique qui résiste : la cellule devient **turgescence**. Elle n'éclate pas grâce à la paroi rigide (réponse c fausse) ; la plasmolyse (a) et la crénelure (d) correspondent à un milieu hypertonique.
2. Réponse b). L'**osmose** est le mouvement du solvant (l'eau) à travers une membrane **semi-perméable**, du milieu le moins concentré en soluté (hypotonique) vers le milieu le plus concentré (hypertonique). Les réponses a et d décrivent la dialyse ou l'endocytose ; la réponse c inverse le sens du mouvement.
3. Réponse b). La **diffusion facilitée** fait intervenir des **protéines membranaires spécifiques** (transporteurs ou canaux), ce qui explique sa saturation à forte concentration. Elle reste passive : pas d'ATP (a faux) et elle suit le gradient de concentration (c faux). La formation de vésicules (d) caractérise l'endo/exocytose.
4. Réponse c). La **phagocytose** est l'ingestion de particules solides (bactéries, débris cellulaires) grâce à l'émission de **pseudopodes** qui les enferment dans une vésicule, le phagosome. L'entrée de gouttelettes liquides (a) est la pinocytose ; la sortie par fusion de vésicule (b) est l'exocytose.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, à justifier

1. Faux. L'eau distillée est très hypotonique par rapport au cytosol du globule rouge : l'eau entre massivement par osmose, la cellule gonfle puis éclate : c'est l'**hémolyse**. La crénelure se produit au contraire en milieu hypertonique (sortie d'eau).
2. Vrai. La **dialyse** est le passage des molécules et ions de soluté à travers une membrane perméable (ou dialysante), du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré, jusqu'à l'équilibre des concentrations.
3. Faux. Le **transport actif** s'effectue contre le gradient de concentration (du milieu le moins concentré vers le plus concentré), grâce à des pompes membranaires qui hydrolysent l'ATP. C'est le transport passif qui suit le gradient.

4. Vrai. L'**endocytose** et l'**exocytose** impliquent des déformations de la membrane plasmique et le déplacement de vésicules, processus qui consomment de l'énergie fournie par l'hydrolyse de l'ATP.
5. Vrai. La membrane de la vessie est semi-perméable : l'eau distillée du bécher pénètre par osmose dans la vessie où la solution est plus concentrée ; le volume interne augmente et refoule le liquide dans le tube vertical : la colonne monte.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions express

- Turgescence : état d'une cellule végétale gorgée d'eau en milieu hypotonique ; la vacuole distendue plaque le cytoplasme contre la paroi, ce qui rigidifie les tissus.
- Plasmolyse : rétractation du protoplaste qui se décolle de la paroi pectocellulosique lorsqu'une cellule végétale perd de l'eau en milieu hypertonique.
- Hémolyse : éclatement d'un globule rouge placé en milieu hypotonique, avec libération de l'hémoglobine ; il ne subsiste que des « fantômes » membranaires.
- Solution isotonique : solution dont la concentration en solutés est égale à celle du milieu intracellulaire ; les flux d'eau entrants et sortants se compensent, la cellule garde sa forme normale (ex. sérum physiologique à 9 ‰).
- Pinocytose : endocytose de gouttelettes de liquide extracellulaire et de molécules dissoutes, piégées dans de petites vésicules formées par invagination de la membrane plasmique.
- Pression osmotique : pression qu'il faut exercer sur une solution pour empêcher l'entrée d'eau par osmose à travers une membrane semi-perméable ; elle est proportionnelle à la concentration en soluté ($\pi = RTC$).

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs : tonicité d'une solution

1. Concentration massique. On applique $C_m = \frac{m}{V}$ avec $m = 4,5 \text{ g}$ et $V = 500 \text{ mL} = 0,500 \text{ L}$:

$$C_m = \frac{4,5}{0,500} = 9,0 \text{ g/L.}$$

En pour mille : 9,0 g pour 1000 g de solution, soit $C_m = 9 \text{ ‰}$.

2. Tonicité. La solution préparée (9 ‰) a exactement la même concentration que le sérum physiologique (9 ‰), lui-même isotonique au plasma sanguin. La solution est donc **isotonique** par rapport au sang.
3. Comportement du globule rouge. En milieu isotonique, les entrées et sorties d'eau

par osmose se compensent exactement : le globule rouge conserve sa forme normale de disque biconcave (diamètre $\approx 7,5 \mu\text{m}$). Ni hémolyse, ni crénelure.

ATTENTION Point de vigilance — Exercice 4

Ne pas confondre g/L et ‰ : pour les solutions aqueuses diluées, $1 \text{ g/L} \approx 1 \text{ ‰}$, mais il faut justifier l'équivalence (masse volumique de la solution $\approx 1 \text{ kg/L}$).

CORRIGÉ Exercice 5 — Épiderme d'oignon en solutions salines

1. États attendus.

- S_1 (eau distillée, hypotonique) : l'eau entre dans les cellules ; la vacuole gonfle et le protoplaste est plaqué contre la paroi : cellules **turgescentes**.
- S_2 (NaCl à 9 ‰, proche de l'isotonie) : les flux d'eau sont équilibrés ; le protoplaste occupe normalement la cellule, sans décollement ni tension excessive : cellules en état « normal » (turgescence physiologique).
- S_3 (NaCl à 100 ‰, hypertonique) : l'eau sort des cellules ; la vacuole se vide et le protoplaste se rétracte et se décolle de la paroi : cellules **plasmolysées**.

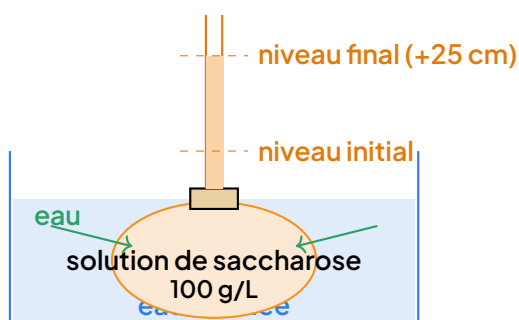
2. Dans S_1 : la **turgescence**. Dans S_3 : la **plasmolyse**.

3. Dans S_3 : le milieu externe (100 ‰) est beaucoup plus concentré en solutés que le suc vacuolaire. Par **osmose**, l'eau quitte la vacuole puis le cytoplasme pour gagner le milieu extérieur, à travers la membrane plasmique semi-perméable. La perte d'eau fait diminuer le volume du protoplaste, qui se détache de la paroi rigide, elle, ne se rétracte pas.

4. Pourquoi pas d'éclatement dans S_1 ? La cellule végétale est entourée d'une paroi pectocellulosique rigide et résistante qui s'oppose à la distension : la pression de turgescence s'établit et finit par équilibrer le flux osmotique entrant. Le globule rouge, dépourvu de paroi, ne possède qu'une membrane plasmique fragile : il gonfle jusqu'à éclater (hémolyse).

CORRIGÉ Exercice 6 — L'expérience de Dutrochet

1. Schéma du montage.

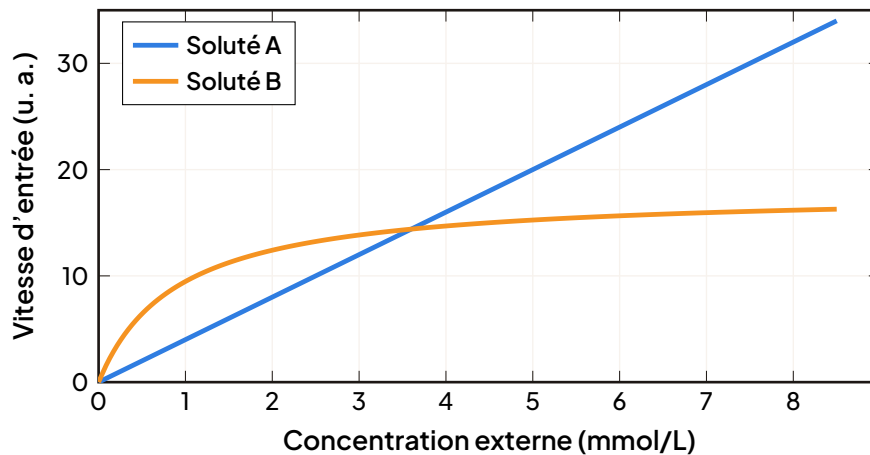


Expérience de Dutrochet : la vessie (membrane semi-perméable) contient la solution concentrée de saccharose ; l'eau du b cher y p n tre par osmose et fait monter la colonne liquide dans le tube.

2. Interpr tation. La membrane de la vessie est semi-perm able : elle laisse passer l'eau mais pas le saccharose. Le milieu int rieur (100 g/L)  tant hypertonique par rapport   l'eau distill e, l'eau p n tre dans la vessie par **osmose**. Le volume interne augmente, la pression hydrostatique s' l ve et refoule le liquide dans le tube : la colonne monte de 25 cm, jusqu'  ce que la pression hydrostatique  quilibre la **pression osmotique**.
3. Liquides invers s. L'eau distill e est alors dans la vessie et la solution concentr e   l'ext rieur : l'eau sort de la vessie par osmose. Le niveau dans le tube descend et la vessie s'affaisse (se vide partiellement).
4. R le de la membrane. La membrane de la vessie joue le r le de barri re s lective : elle poss de la propri t  de **semi-perm abilit ** (perm able   l'eau, imperm able au saccharose). C'est cette propri t  qui rend le ph nom ne d'osmose possible.

CORRIG **Exercice 7 — Diffusion simple ou diffusion facilit e ?**

1. Graphique.



Vitesse d'entrée de deux solutés en fonction de la concentration externe : droite passant par l'origine pour A (diffusion simple), courbe avec plateau pour B (diffusion facilitée).

2. Comparaison. Pour le soluté A, la vitesse est une droite passant par l'origine : elle est proportionnelle à la concentration externe (elle double quand la concentration double : 2, 4, 8, 16, 32). Pour le soluté B, la vitesse croît d'abord rapidement (5, 9, 14) puis ralentit et plafonne vers 17–18 u. a. : il existe une vitesse maximale $V_{\max} \approx 18$ u. a.
3. Attribution.
 - Soluté A : diffusion simple. La proportionnalité vitesse/concentration, sans saturation, traduit un passage direct à travers la bicouche phospholipidique, uniquement dépendant du gradient de concentration.
 - Soluté B : diffusion facilitée. La saturation (plateau) est la signature de l'intervention de **protéines transporteuses** membranaires en nombre limité.
4. Origine du plateau. Les protéines de transport spécifiques du soluté B sont en nombre fini dans la membrane. Lorsque la concentration externe devient élevée, tous les transporteurs sont occupés en permanence (saturation) : la vitesse ne peut plus augmenter, même si la concentration externe continue de croître. C'est la notion de **vitesse maximale** $V_{\max}$.

CORRIGÉ Exercice 8 — Un macrophage au travail

1. Les prolongements cytoplasmiques sont des **pseudopodes** ; le mécanisme mis en jeu est la **phagocytose** (une forme d'endocytose de particules solides).
2. Schéma des étapes.



Phagocytose d'une bactérie par un macrophage : (1) adhésion de la bactérie à la membrane; (2) émission de pseudopodes qui l'entourent; (3) fermeture de la vésicule intracellulaire, le phagosome.

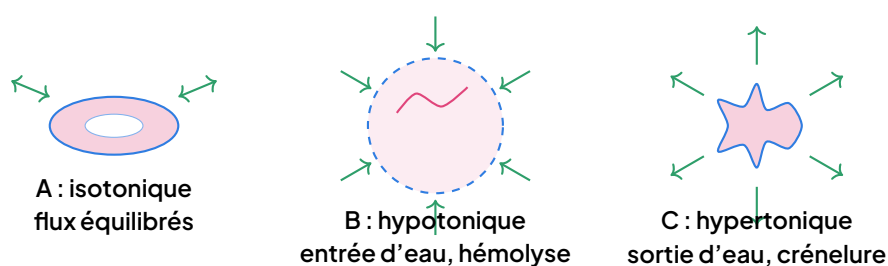
3. L'autre forme d'endocytose est la **pinocytose** : elle concerne l'absorption de gouttelettes de liquide extracellulaire et de molécules dissoutes dans de petites vésicules, alors que la phagocytose concerne des particules solides et met en jeu des pseudopodes et de grandes vésicules.
4. Le **lysosome** interviendra ensuite : il fusionne avec le phagosome (formation du phagolysosome) et ses enzymes digestives (hydrolases acides) dégradent la bactérie.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : trois solutions, trois états des globules rouges

1. États observés.
 - Solution A : globules rouges biconcaves de diamètre normal (7,5 µm) : état normal, milieu isotonique.
 - Solution B : globules éclatés, « fantômes » membranaires : c'est l'**hémolyse**, caractéristique d'un milieu hypotonique.
 - Solution C : globules ratatinés, contours irréguliers, diamètre réduit (5 µm) : c'est la **crénelure**, caractéristique d'un milieu hypertonique.
2. Classement par tonicité croissante : $B < A < C$.
 - Dans B, l'eau entre dans les globules (milieu externe moins concentré que le cytosol) jusqu'à l'éclatement : B est hypotonique.
 - Dans A, les flux d'eau entrants et sortants se compensent : A est isotonique.
 - Dans C, l'eau sort des globules (milieu externe plus concentré) : C est hypertonique.
3. La solution A pourrait être le sérum physiologique à 9 ‰ : ce sérum est précisément isotonique au plasma sanguin, ce qui explique que les globules rouges y conservent leur forme et leur diamètre normaux.
4. Conséquences de la perfusion d'eau distillée. L'eau distillée, très hypotonique, dilue

le plasma qui devient hypotonique par rapport au cytosol des hématies. L'eau pénètre massivement dans les globules rouges par osmose : ils gonflent puis éclatent (hémolyse). L'hémoglobine libérée dans le plasma est toxique pour les reins (elle peut obstruer les tubules rénaux) et la destruction massive des hématies provoque une anémie aiguë et une hypoxie des tissus : le pronostic vital du patient est engagé. C'est pourquoi on perfuse toujours avec du sérum physiologique isotonique à 9 ‰.

5. Schémas.



Globule rouge dans les trois solutions; les flèches vertes indiquent le sens du mouvement d'eau par osmose.

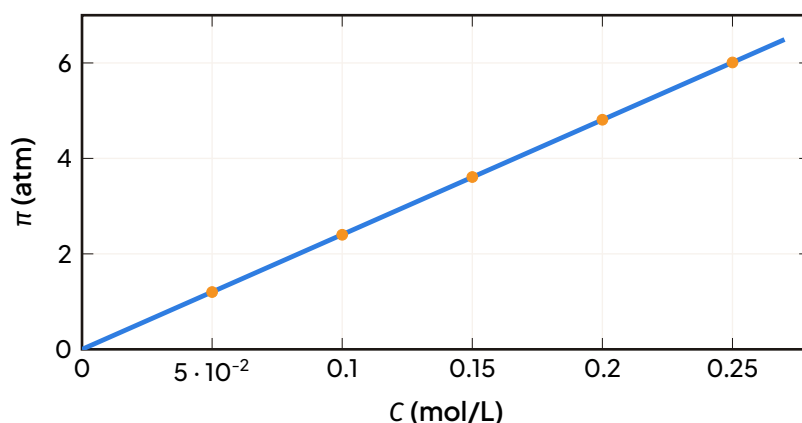
Barème indicatif (10 points) : Q1 : 2 pts (états + noms précis des phénomènes) ; Q2 : 2 pts (classement + sens des flux d'eau) ; Q3 : 1 pt ; Q4 : 2,5 pts (hémolyse + danger expliqué) ; Q5 : 2,5 pts (trois schémas légendés avec flèches correctement orientées).

ATTENTION Points de vigilance — Exercice 9

Le jury attend les termes exacts **hémolyse** et **crénélure**, et la justification du classement par le sens des mouvements d'eau, pas seulement par l'aspect des cellules. Pour la question 4, il faut enchaîner logiquement : hypotonie → entrée d'eau → hémolyse → conséquences (anémie, toxicité rénale).

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : l'expérience de Pfeffer et la pression osmotique

1. Principe. Une cellule dont la paroi poreuse est imprégnée de ferrocyanure de cuivre est remplie de solution de saccharose et plongée dans l'eau pure. L'eau entre par osmose, la pression interne s'élève et est mesurée par le manomètre : à l'équilibre, cette pression est la **pression osmotique** π . La membrane de ferrocyanure de cuivre joue le rôle de membrane semi-perméable : perméable à l'eau, imperméable au saccharose.
2. Graphe $\pi = f(C)$.



Pression osmotique en fonction de la concentration en saccharose : les points sont alignés sur une droite passant par l'origine.

Les points sont alignés sur une droite passant par l'origine : π est proportionnelle à C , soit $\pi = k C$.

3. Calcul du coefficient. Avec le point $C = 0,10 \text{ mol/L}$, $\pi = 2,40 \text{ atm}$:

$$\frac{\pi}{C} = \frac{2,40}{0,10} = 24,0 \text{ L.atm.mol}^{-1}.$$

(Vérification avec les autres points : $3,61/0,15 \approx 24,1$; $4,81/0,20 \approx 24,1$; $6,01/0,25 \approx 24,0$: le rapport est constant.) Or :

$$RT = 0,082 \times 293 = 24,0 \text{ L.atm.mol}^{-1}.$$

On a bien $\frac{\pi}{C} \approx RT$, d'où la loi de Van't Hoff : $\pi = RTC$.

4. Pression osmotique à $0,30 \text{ mol/L}$:

$$\pi = RTC = 0,082 \times 293 \times 0,30 \approx 7,2 \text{ atm}.$$

5. Sens du mouvement d'eau. D'après le tableau, la solution à $0,25 \text{ mol/L}$ a une pression osmotique ($6,01 \text{ atm}$) supérieure à celle de la solution à $0,10 \text{ mol/L}$ ($2,40 \text{ atm}$) : elle « attire » davantage l'eau. L'eau passe donc de la solution à $0,10 \text{ mol/L}$ vers la solution à $0,25 \text{ mol/L}$, c'est-à-dire du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré, jusqu'à l'égalisation des concentrations.

Barème indicatif (10 points) : Q1 : 2 pts ; Q2 : 2 pts (graphe + relation de proportionnalité) ; Q3 : 2,5 pts (calcul détaillé de π/C et de RT , comparaison) ; Q4 : 1,5 pt ; Q5 : 2 pts.

ATTENTION Points de vigilance — Exercice 10

Exigences du correcteur : unités portées dans le calcul de RT ; conversion de la température en kelvins ($T = 20 + 273 = 293 \text{ K}$) ; justification du sens du flux d'eau par la comparaison des pressions osmotiques et non par une simple affirmation.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac : modes de transport et mise en évidence expérimentale de l'osmose

Partie A.

1. Interprétation des courbes.

- Soluté X : droite passant par l'origine $\Rightarrow$ la vitesse d'absorption est proportionnelle à la concentration externe, sans saturation : il s'agit de la **diffusion simple** (transport passif, passage direct à travers la membrane).
- Soluté Y : courbe qui croît puis plafonne à partir de 4 mmol/L $\Rightarrow$ existence d'une vitesse maximale due à la saturation de transporteurs membranaires en nombre limité : il s'agit d'un transport via des protéines (diffusion facilitée ou transport actif).

2. Test au cyanure. Le cyanure bloque la respiration cellulaire, donc la production d'ATP.

- Pour X (diffusion simple, passive) : la vitesse d'absorption reste inchangée, car ce transport ne consomme pas d'énergie.
- Pour Y, si son transport est actif : la vitesse d'absorption chute fortement (voire s'annule), car le transport actif contre le gradient de concentration exige l'hydrolyse de l'ATP. Si au contraire la vitesse de Y est inchangée, c'est que Y entre par diffusion facilitée (passive malgré les transporteurs).

Partie B.

3. Protocole expérimental. Méthode : Mise en évidence de l'osmose

- Remplir le tube à dialyse (cellophane, membrane semi-perméable) de solution concentrée de glucose ; le fermer à une extrémité avec du fil.
- Obturer l'autre extrémité avec le bouchon traversé par le capillaire en verre ; repérer le niveau initial du liquide dans le capillaire.
- Fixer l'ensemble sur le support et le plonger dans un bécher d'eau distillée.
- Dispositif témoin : monter un second tube à dialyse rempli d'eau distillée (au lieu de la solution de glucose), plongé dans un bécher d'eau distillée, dans les mêmes conditions.
- Suivre le niveau du liquide dans les deux capillaires pendant 30 à 60 minutes.

4. Résultats attendus et interprétation.

- Dispositif expérimental : le niveau du liquide monte dans le capillaire. Interprétation : la cellophane, semi-perméable, laisse passer l'eau mais pas le glucose ; l'eau distillée (hypotonique) pénètre par **osmose** dans le tube où la solution est concentrée, augmentant le volume interne.
 - Témoin : le niveau reste stable, car il n'existe aucun gradient de concentration de part et d'autre de la membrane. La montée observée dans le dispositif expérimental est donc bien due à l'osmose et non à un artefact du montage.
5. Mise en évidence de la dialyse. Remplir le tube à dialyse d'une solution contenant de l'amidon et le plonger dans un bécher d'eau distillée additionnée d'eau iodée (ou placer du glucose dans le tube et tester le bécher). L'eau iodée (petites molécules) traverse la cellophane et entre dans le tube : l'amidon vire au bleu-noir en présence de Lugol/d'iode, alors que l'amidon (grosses molécules) ne sort pas. Le passage sélectif des petites molécules de soluté à travers la membrane, du milieu concentré vers le milieu dilué, met en évidence la **dialyse**.

Barème indicatif (10 points) : Partie A : Q1 : 2 pts, Q2 : 2 pts. Partie B : Q3 : 3 pts (montage + témoin indispensable), Q4 : 2 pts, Q5 : 1 pt.

ATTENTION Points de vigilance — Exercice 11

Le dispositif témoin est exigé dans toute démarche expérimentale : son absence coûte des points. Pour le test au cyanure, il faut explicitement écrire que le cyanure inhibe la respiration cellulaire, donc la production d'ATP, et que seul le transport actif en dépend. Dans l'interprétation de l'osmose, toujours préciser la nature semi-perméable de la cellophane.

13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six grandes familles de savoirs sur les échanges entre la cellule et le milieu ambiant.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Osmose** : diffusion du solvant (eau) à travers une membrane hémiperméable, du milieu **hypotonique** (moins concentré) vers le milieu **hypertonique** (plus concentré).
- **Dialyse** : diffusion des petites molécules dissoutes (cristalloïdes) à travers une membrane perméable, du milieu concentré vers le milieu dilué ; les colloïdes ne traversent pas.

pas.

- **Turgescence** : gonflement de la cellule végétale en milieu hypotonique (vacuole pleine, membrane plaquée contre la paroi); **plasmolyse** : décollement du protoplasme en milieu hypertonique.
- **Hémolyse** : éclatement du globule rouge en milieu hypotonique; **crénelure** : rétraction et aspect festonné en milieu hypertonique.
- **Diffusion simple** : passage direct de molécules (gaz, liposolubles) à travers la bicouche lipidique, selon le gradient, sans énergie.
- **Diffusion facilitée** : passage via une protéine transporteur (canal ou permease), selon le gradient, sans ATP, avec saturation des transporteurs.
- **Transport actif** : passage contre le gradient de concentration, nécessitant un transporteur et de l'**ATP**.
- **Endocytose** : incorporation de particules par invagination membranaire (**phagocytose** : solides; **pinocytose** : liquides); **exocytose** : expulsion par fusion d'une vésicule avec la membrane.

Expériences et résultats à connaître par cœur

Expérience	Protocole	Résultat / conclusion
Dutrochet	Vessie de porc séparant eau distillée et solution concentrée, reliée à un tube vertical	Montée du liquide dans le tube : l'eau passe vers le milieu concentré $\Rightarrow$ osmose, pression osmotique
Pfeiffer	Cellule osmométrique à membrane de ferrocyanure de cuivre + manomètre	Mesure de la pression osmotique : elle augmente avec la concentration du soluté
Diffusion facilitée	Vitesse d'entrée d'un soluté en fonction de sa concentration extracellulaire	Courbe en hyperbole avec plateau (saturation des transporteurs), contrairement à la droite de la diffusion simple
GR en solutions de NaCl	0,9 % (isotonique), 0,3 % (hypotonique), 3 % (hypertonique)	GR normaux / hémolyse / crénelure : le sang est isotonique à 0,9 % NaCl

Méthodes express

- Sens du flux d'eau : toujours du milieu le moins concentré vers le plus concentré en solutés.
- Cellule végétale : paroi = protection contre l'éclatement; cellule animale : fragile (hémolyse).

- Distinguer passif/actif : présence d'ATP et sens par rapport au gradient (contre le gradient $\Rightarrow$ actif).
- Distinguer diffusion simple/facilitée : cinétique linéaire (simple) ou saturable en plateau (facilitée).
- Protocole osmose : membrane hémiperméable + deux milieux de concentrations différentes + repérage du niveau de liquide.

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais définir l'osmose et la dialyse et les distinguer.
- ☐ Je prédis le sens du mouvement de l'eau selon la tonicité des milieux.
- ☐ Je décris et j'identifie turgescence, plasmolyse, hémolyse et crénelure sur une préparation ou une photographie.
- ☐ J'interprète l'expérience de Dutrochet (montée du liquide, pression osmotique).
- ☐ J'interprète l'expérience de Pfeffer (mesure de la pression osmotique).
- ☐ Je sais proposer un protocole expérimental mettant en évidence l'osmose.
- ☐ Je distingue diffusion simple et diffusion facilitée grâce à l'allure du graphe (droite vs plateau de saturation).
- ☐ Je justifie le caractère actif d'un transport (contre le gradient, besoin d'ATP).
- ☐ Je décris les étapes de la phagocytose, de la pinocytose et de l'exocytose.
- ☐ Je cite des applications : perfusions isotoniques, dialyse rénale, conservation des aliments (salage, sucrage), absorption racinaire.
- ☐ Je rédige mes interprétations avec le vocabulaire exact : hypotonique, isotonique, hypertonique, membrane hémiperméable.
- ☐ Je sais que 0,9 % NaCl est isotonique au sang (sérum physiologique).

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**